TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGUYỄN RÔ LIÊL – 224499

WEBSITE CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã ngành: 7480103

Cần Thơ, **tháng 03 năm 2026**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NAM CẦN THƠ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ꕥ📖ꕥ

NGUYỄN RÔ LIÊL – 224499

WEBSITE CỬA HÀNG ĐIỆN THOẠI TÍCH HỢP CHATBOT AI HỖ TRỢ TƯ VẤN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CHUYÊN NGÀNH 2

Ngành Kỹ Thuật Phần Mềm

Mã ngành: 7480103

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

GIẢNG VIÊN TRẦN VĂN THIỆN

Cần Thơ, **tháng 03 năm 2026**

LỜI CẢM TẠ

Với lòng biết ơn sâu sắc và tình cảm chân thành cho phép chúng em gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới:

Trường Đại học Nam Cần Thơ, khoa Công Nghệ Thông Tin, cùng các giảng viên đã tận tình chỉ dạy và tạo điều kiện giúp đỡ chúng em trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành đề tài.

Đặc biệt chúng em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Thầy Trần Văn Thiện người hướng dẫn và cũng là người đã luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo, giúp đỡ và động viên chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài thực tập nghiên cứu này.

Mặc dù, đã cố gắng rất nhiều nhưng bài luận không tránh khỏi những thiếu sót; chúng em rất mong nhận được sự thông cảm, chỉ dẫn, giúp đỡ và đóng góp ý kiến của quý thầy cô, các cán bộ quản lý và các bạn đang học cùng chúng em tại Trường Đại học Nam Cần Thơ.

Cần Thơ, ngày…….tháng…....năm ..…..

Người thực hiện

Nguyễn Rô Liêl

LỜI CAM KẾT

Tôi xin cam kết khóa luận này được hoàn thành dựa trên các kết quả nghiên cứu của tôi và các kết quả nghiên cứu này chưa được dùng cho bất cứ khóa luận cùng cấp nào khác.

Cần Thơ, ngày ….. tháng ….. năm …..

Người thực hiện

Nguyễn Rô Liêl

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Cần Thơ, ngày .... tháng .....năm 2025

Giảng viên

Trần Văn Thiện

MỤC LỤC

LỜI CẢM TẠ i
TRANG CAM KẾT ii
NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN iii
MỤC LỤC iv
DANH MỤC BẢNG viii
DANH MỤC HÌNH ix
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xi
ChƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 1
1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 2
1.2.1 Mục tiêu tổng quát 2
1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
1.3 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 3
1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 3
1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 3
1.4 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 4
1.4.1 Ý nghĩa đối với sinh viên 4
1.4.2 Ý nghĩa đối với doanh nghiệp và xã hội 4
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ 5
2.1 Tổng quan về thương mại điện tử trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại 5
2.2 CÁC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG WEBSITE 6
2.2.1 Công nghệ Frontend 6
2.2.2 Công nghệ Backend 6
2.2.3 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu 7
2.3 CÁC DỊCH VỤ TÍCH HỢP 7
2.3.1 Thanh toán trực tuyến (VNPAY Sandbox) 7
2.3.2 Lưu trữ điện toán đám mây (Cloudinary) 7

2.4 TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHATBOT 8
2.4.1 Khái niệm về RAG (Retrieval-Augmented Generation) 8
2.4.2 Cơ chế hoạt động của Chatbot tư vấn sản phẩm 8
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 10
3.1 ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG 10
3.1.1. Chức năng dành cho Khách 10
3.1.2. Chức năng dành cho Khách hàng 11
3.1.3. Chức năng dành cho Admin 12
3.1.4. Chức năng chatbot AI 12
3.2 SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (BFB - BUSINESS FUNCTION DIAGRAM) 14
3.2.1 Quản trị hệ thống 14
3.2.2 Khách hàng 15
3.2.3 Hệ thống chatbot và quản lý kiến thức 16
3.2.4 Cổng thanh toán 17
3.2.5 Hệ thống vận chuyển 18
3.3 MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU (DATAFLOW DIAGRAM) 19
3.3.1 Mô hình luồng dữ liệu mực F0 19
3.3.2 Mô hình luồng dứ liệu mức F1 20
3.3.3 Mô hình luồng dữ liệu mức F2 21
3.4 MÔ HÌNH HÓA USE CASE 23
3.4.1 Sơ đồ Use Case tổng quát 24
3.4.2 Sơ đồ Use Case chatbot AI 25
3.4.3 Đặc tả các Use Case 25
3.5 SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM) 28
3.5.1 Sơ đồ hoạt động (Activity diagram) chatbot AI 28
CHƯƠNG 4 THIẾT KẾ HỆ THỐNG 29
4.1 SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SeQUENCE DIAGRAM) 29
4.2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU 29

4.2.1 Sơ đồ thực thể kết hợp (ERD) 29
4.2.2 Bảng cơ sở dữ liệu 29
4.2.3 Bảng quan hệ 41
4.3 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ TÍCH HỢP AI 45
4.3.1 Kiến trúc tổng thể (Client-Server Restful API) 45
4.3.2 Kiến trúc Chatbot AI (Kỹ thuật RAG) 46
4.3.3 Luồng xử lý chatbot AI 47
CHƯƠNG 5 ĐẶC TẢ GIAO DIỆN 48
5.1 Giao diện trang chủ website điện thoại 48
5.1.1 Giao diện trang chủ website điện thoại SEAPHONEX 48
5.2 Giao diện dành cho khách hàng 49
5.2.1 Giao diện trang chủ website bán điện thoại 49
5.2.2 Giao diện các loại sản phẩm SamSung 49
5.2.3 Giao diện các loại sản phẩm IPhone 50
5.2.4 Giao diện các loại sản phẩm Oppo 50
5.2.5 Giao diện các loại sản phẩm Vivo 51
5.2.6 Giao diện các loại sản phẩm Xiaomi 51
5.2.7 Giao diện chatbot AI 52
5.3 Giao diện quản lý dành cho admin 52
5.3.1 Giao diện trang chủ admin 52
5.3.2 Giao diện trang chủ quản trị viên 53
5.3.3 Giao diện quản lý danh mục 53
5.3.4 Giao diện danh mục sản phẩm 54
5.3.5 Giao diện người dùng quản trị viên 55
5.3.6 Giao diện trang đặt hàng 55
5.3.7 Giao diện Chatbot AI RAG 56
5.3.8 Giao diện lịch AI trò chuyện 56
Chương 6 KIỂM THỬ HỆ THỐNG 58
6.1. Mục đích kiểm thử 58

6.2. Môi trường và Phương pháp kiểm thử 58
6.3. Các kịch bản kiểm thử (Test Cases) 59
6.3.1. Phân hệ Khách hàng (E-Commerce Core) 59
6.3.2. Phân hệ AI Chatbot (Trợ lý ảo RAG) 60
6.3.3. Phân hệ Chat Trực tuyến (Real-time Socket.io) 60
6.3.4. Phân hệ Quản trị viên (Admin & Staff) 61
6.4. Đánh giá kết quả kiểm thử 61
Chương 7 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 63
7.1. Kết quả đạt được 63
7.2. Hạn chế của hệ thống 63
7.3. Hướng phát triển tương lai 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO 65

DANH MỤC BẢNG

Bảng 3.1.1 Đặc tả usecase 25
Bảng: 4.2.1 Bảng cơ sở dữ liệu users 29
Bảng: 4.2.2 Bảng cơ sở dữ liệu categories 30
Bảng: 4.2.3 Bảng cơ sở dữ liệu products 30
Bảng: 4.2.4 Bảng cơ sở dữ liệu options 31
Bảng: 4.2.5 Bảng cơ sở dữ liệu optioncolors 32
Bảng: 4.2.6 Bảng cơ sở dữ liệu cartitems 32
Bảng: 4.2.7 Bảng cơ sở dữ liệu payments 33
Bảng: 4.2.8 Bảng cơ sở dữ liệu oders 34
Bảng: 4.2.9 Bảng cơ sở dữ liệu comants 35
Bảng: 4.2.10 Bảng cơ sở dữ liệu messages 36
Bảng: 4.2.11Bảng cơ sở dữ liệu knowledges 36
Bảng: 4.2.12 Bảng cơ sở dữ liệu knowledge_chunks 38
Bảng: 4.2.13 Bảng cơ sở dữ liệu chat_histories 39
Bảng: 4.2.14 Bảng cơ sở dữ liệu chatbot_configs 40
Bảng: 4.2.15 Bảng cơ sở dữ liệu sequelizemeta 40
Bảng 4.3.1 Bảng quan hệ vai trò người dùng users 41
Bảng 4.3.2 Bảng quan hệ khách hàng 42
Bảng 4.3.3 Bảng quan hệ người quản trị admin 42
Bảng 4.3.4 Bảng quan hệ hỗ trợ chat 43
Bảng test cases Khách hàng (E-Commerce Core) 59
Bảng test cases Phân hệ AI Chatbot (Trợ lý ảo RAG) 60
Bảng test cases Phân hệ Chat Trực tuyến (Real-time Socket.io) 60
Bảng test cases Phân hệ Quản trị viên (Admin & Staff) 61

DANH MỤC HÌNH

Hình 3.2.1 Sơ đồ phân rã chức năng BFB của quản trị hệ thống..... 14
Hình 3.2.2 Sơ đồ phân rã chức năng BFB của khách hàng 15
Hình 3.2.3 Sơ đồ phân rã chức năng BFB của hệ thống chatbot và quản lý kiến thức..... 16
Hình 3.2.4 Sơ đồ phân rã chức năng BFB của cổng thanh toán 17
Hình 3.2.5 Sơ đồ phân rã chức năng BFB của hệ thống sản chuyển 18
Hình 3.1 Luồng dữ liệu mức F0 19
Hình 3.2 Luồng dữ liệu mức F1 khách hàng 20
Hình 3.3 Luồng dữ liệu mức F2 khách hàng 21
Hình 3.4 Luồng dữ liệu mức F2 khách hàng 22
Hình 3.5 Luồng dữ liệu mức F2 nhân viên 22
Hình 3.6 Luồng dữ liệu mức F2 admin 23
Hình 3.4.1 Sơ đồ Use Case tổng quát 25
Hình 3.4.2 Sơ đồ Use Case chatbot AI 25
Hình 5.1.1 Giao diện trang chủ website điện thoại SEAPHONEX 48
Hình 5.2.1 Giao diện trang chủ website bán điện thoại..... 49
Hình 5.2.2 Giao diện sản phẩm SamSung 49
Hình 5.2.3 Giao diện sản phẩm IPhone 50
Hình 5.2.4 Giao diện sản phẩm Oppo..... 50
Hình 5.2.5 Giao diện sản phẩm Vivo 51
Hình 5.2.6 Giao diện sản phẩm Xiaomi..... 51
Hình 5.2.7 Giao diện chatbot AI 52
Hình 5.3.1 Giao diện trang chủ admin..... 52
Hình 5.3.2 Giao diện trang chủ quản trị viên..... 53
Hình 5.3.3 Giao diện quản lý danh mục loại 54
Hình 5.3.4 Giao diện danh mục các sản phẩm..... 54
Hình 5.3.5 Giao diện người dùng quản trị viên 55
Hình 5.3.6 Giao diện thanh toán trực tuyến..... 55

Hình 5.3.7 Giao diện chatbot AI RAG 56
Hình 5.3.8 Giao diện lịch AI trò chuyện..... 56

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Ý nghĩa
AI	Artificial Intelligence (Trí tuệ nhân tạo)
RAG	Retrieval-Augmented Generation (Thế hệ tăng cường truy xuất)
LLM	Large Language Model (Mô hình ngôn ngữ lớn)
API	Application Programming Interface (Giao diện lập trình ứng dụng)
BFB	Business Function Diagram (Sơ đồ phân rã chức năng)
DFD	Data Flow Diagram (Sơ đồ luồng dữ liệu)
ERD	Entity Relationship Diagram (Sơ đồ thực thể kết hợp)
UML	Unified Modeling Language (Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất)
JWT	JSON Web Token (Mã thông báo bảo mật dạng JSON)
SEO	Search Engine Optimization (Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm)
SPA	Single Page Application (Ứng dụng trang đơn)
RDBMS	Relational Database Management System (Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ)
CDN	Content Delivery Network (Mạng lưới phân phối nội dung)
IPN	Instant Payment Notification (Thông báo thanh toán tức thời)
CMS	Content Management System (Hệ thống quản trị nội dung)

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Sự bùng nổ của Thương mại điện tử đã làm thay đổi hoàn toàn thói quen mua sắm của người tiêu dùng, đặc biệt trong lĩnh vực thiết bị công nghệ. Khách hàng ngày nay không chỉ mong muốn một website bán hàng có giao diện đẹp mà còn yêu cầu tốc độ tải nhanh, thao tác mượt mà và khả năng tư vấn thông minh như tại cửa hàng thực tế. Tuy nhiên, các website bán điện thoại truyền thống thường gặp hạn chế về hiệu năng, khó mở rộng khi lượng truy cập lớn và thiếu công cụ hỗ trợ tư vấn tự động hiệu quả.

Nhận thấy nhu cầu chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ thiết bị di động, tôi quyết định thực hiện đề tài:

"Xây dựng Website Cửa hàng Điện thoại tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn"

Đề tài tập trung giải quyết hai vấn đề cốt lõi:

Thứ nhất, nâng cao hiệu năng và trải nghiệm người dùng thông qua việc xây dựng kiến trúc phần mềm hiện đại theo mô hình tách biệt (Headless Architecture). Hệ thống sử dụng Java Spring Boot làm nền tảng Backend để xử lý nghiệp vụ như quản lý sản phẩm, đơn hàng, người dùng và thanh toán. Phần Frontend được phát triển bằng Next.js nhằm mang lại trải nghiệm mượt mà, tốc độ cao như một ứng dụng di động (SPA), đồng thời tối ưu SEO và khả năng mở rộng.

Thứ hai, nâng cao chất lượng tư vấn khách hàng bằng công nghệ AI. Hệ thống tích hợp Chatbot thông minh sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp với kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation). Chatbot có khả năng truy xuất dữ liệu trực tiếp từ cơ sở dữ liệu sản phẩm (giá bán, cấu hình, khuyến mãi, so sánh điện thoại, gợi ý theo nhu cầu như chơi game, chụp ảnh, pin trâu…) để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng 24/7 mà không cần nhân viên trực tuyến.

Thông qua đề tài này, tôi mong muốn làm chủ các công nghệ hiện đại như Spring Ecosystem, React/Next.js, tích hợp AI, và cơ sở dữ liệu vector như Pinecone, đồng thời rèn luyện quy trình phát triển phần mềm chuyên nghiệp từ phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống đến triển khai thực tế. Sản phẩm hướng đến việc xây dựng một nền tảng bán điện thoại thông minh, tối ưu hiệu suất, thân thiện với người dùng và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thương mại điện tử hiện đại.

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Xây dựng thành công hệ thống Website Cửa hàng Điện thoại tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn, đáp ứng đầy đủ các chức năng của một hệ thống thương mại điện tử hiện đại. Hệ thống phải giải quyết được bài toán tự động hóa toàn bộ quy trình bán hàng trực tuyến, từ khâu tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng, đặt mua đến thanh toán và quản lý đơn hàng. Đồng thời, nâng cao trải nghiệm khách hàng thông qua việc tích hợp trợ lý ảo AI (Chatbot) có khả năng tư vấn theo nhu cầu thực tế, hiểu ngữ cảnh và hỗ trợ 24/7.

Thông qua đồ án, vận dụng các kiến thức chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm để làm chủ quy trình phát triển phần mềm hiện đại, bao gồm: Xây dựng Backend vững chắc bằng Java Spring Boot để quản lý nghiệp vụ như sản phẩm, người dùng, đơn hàng và thanh toán. Phát triển Frontend tương tác cao, tối ưu hiệu năng và SEO bằng Next.js. Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo thông qua mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) nhằm xây dựng Chatbot có khả năng truy xuất dữ liệu sản phẩm chính xác để tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

1.2.2 Mục tiêu cụ thể

Để đạt được mục tiêu tổng quát, đề tài tập trung trả lời các câu hỏi cụ thể sau:

Về mặt nghiên cứu công nghệ:

Làm thế nào để áp dụng quy trình phát triển phần mềm và phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng (UML) vào xây dựng website bán điện thoại.

Làm thế nào để triển khai kiến trúc RESTful API với Java Spring Boot và xây dựng giao diện hiện đại bằng Next.js, Tailwind CSS.

Làm thế nào để đảm bảo bảo mật hệ thống bằng Spring Security và JWT.

Làm thế nào để tích hợp Chatbot AI sử dụng mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) kết hợp kỹ thuật RAG vào hệ thống.

Về mặt xây dựng chức năng ứng dụng:

Làm thế nào để xây dựng phân hệ Người dùng cho phép đăng ký/đăng nhập, tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng, đặt mua và theo dõi đơn hàng.

Làm thế nào để tích hợp thanh toán trực tuyến và tự động cập nhật trạng thái đơn hàng.

Làm thế nào để xây dựng Chatbot AI có khả năng tư vấn cấu hình, so sánh điện thoại và gợi ý sản phẩm phù hợp.

Làm thế nào để xây dựng phân hệ Quản trị (Admin) quản lý sản phẩm, danh mục, người dùng, đơn hàng, voucher và thống kê doanh thu.

1.3 PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

1.3.1 Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu chính của đề tài là quy trình nghiệp vụ quản lý và kinh doanh cửa hàng điện thoại trực tuyến, bao gồm: quản lý sản phẩm, tiếp nhận và xử lý đơn hàng, thanh toán và chăm sóc khách hàng.

Bên cạnh đó, đề tài tập trung nghiên cứu các công nghệ phát triển phần mềm hiện đại như kiến trúc Client–Server, RESTful API và xây dựng ứng dụng Single Page Application (SPA). Ngoài ra, một nội dung quan trọng là nghiên cứu ứng dụng Trí tuệ nhân tạo trong xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cụ thể là kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) để xây dựng Chatbot tư vấn dựa trên dữ liệu sản phẩm của doanh nghiệp.

1.3.2 Phạm vi nghiên cứu

Về mặt nghiệp vụ:
Hệ thống tập trung vào quy trình bán điện thoại trực tuyến, bao gồm tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết, đặt mua và thanh toán. Chatbot AI chỉ hỗ trợ trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin sản phẩm (giá, cấu hình, khuyến mãi, so sánh, gợi ý theo nhu cầu) và các câu hỏi giao tiếp cơ bản, không xử lý các nội dung ngoài phạm vi kinh doanh điện thoại.

Về mặt công nghệ:

Backend xây dựng bằng Java Spring Boot, sử dụng Spring Data JPA và MySQL.

Frontend sử dụng Next.js kết hợp Tailwind CSS.

AI tích hợp thông qua API mô hình ngôn ngữ lớn kết hợp Vector Database để xử lý ngữ cảnh.

Thanh toán trực tuyến triển khai trên môi trường Sandbox của cổng thanh toán (mô phỏng).

Về mặt thời gian:
Dữ liệu sản phẩm và khuyến mãi được giả lập và cập nhật trong thời gian thực hiện đồ án nhằm phục vụ kiểm thử và demo hệ thống.

1.4 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI

1.4.1 Ý nghĩa đối với sinh viên

Đề tài giúp sinh viên vận dụng toàn diện kiến thức đã học để xây dựng một hệ thống thương mại điện tử hoàn chỉnh, từ phân tích, thiết kế đến triển khai và kiểm thử. Đồng thời, sinh viên có cơ hội làm chủ các công nghệ phổ biến tại doanh nghiệp như Spring Boot, Next.js và tích hợp AI Chatbot, tạo nền tảng vững chắc cho công việc sau khi tốt nghiệp.

1.4.2 Ý nghĩa đối với doanh nghiệp và xã hội

Hệ thống giúp doanh nghiệp bán điện thoại tối ưu hóa quy trình quản lý sản phẩm và đơn hàng, giảm chi phí vận hành và hạn chế sai sót so với phương pháp thủ công.

Việc tích hợp Chatbot AI cho phép tư vấn khách hàng 24/7, giảm tải cho nhân viên và nâng cao trải nghiệm người dùng thông qua hỗ trợ tức thì. Ngoài ra, hệ thống góp phần thúc đẩy xu hướng mua sắm trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ

2.1 TỔNG QUAN VỀ THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC BÁN LẺ ĐIỆN THOẠI

Thương mại điện tử trong lĩnh vực bán lẻ điện thoại là việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào toàn bộ chuỗi giá trị kinh doanh sản phẩm công nghệ trên môi trường trực tuyến. Khái niệm này không chỉ dừng lại ở hoạt động mua bán điện thoại qua website mà còn bao gồm quá trình số hóa việc tìm kiếm thông tin, so sánh cấu hình, tham khảo đánh giá, thanh toán điện tử và chăm sóc khách hàng sau bán hàng. Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, thương mại điện tử đã trở thành yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp kết nối với khách hàng một cách nhanh chóng, tiện lợi và hiệu quả.

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet và các thiết bị di động thông minh đã làm thay đổi đáng kể hành vi mua sắm của người tiêu dùng. Thay vì đến trực tiếp cửa hàng để xem và trải nghiệm sản phẩm, khách hàng ngày nay có xu hướng chủ động tìm kiếm thông tin trên các nền tảng số, so sánh giá giữa nhiều nhà bán lẻ, tham khảo đánh giá từ cộng đồng và thực hiện giao dịch mua hàng ngay trên thiết bị cá nhân. Xu hướng này đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp phải xây dựng hệ thống website không chỉ đảm bảo chức năng bán hàng mà còn tối ưu hóa tốc độ, hiệu năng và trải nghiệm người dùng.

Đặc biệt, thương mại điện tử hiện nay đang chuyển dịch từ mô hình giao dịch đơn thuần sang mô hình tương tác thông minh. Việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) và phân tích dữ liệu lớn (Big Data) giúp doanh nghiệp cá nhân hóa trải nghiệm mua sắm ở mức độ cao. Các website bán điện thoại thế hệ mới không chỉ đóng vai trò là nơi niêm yết sản phẩm mà còn tích hợp Chatbot AI có khả năng tư vấn cấu hình phù hợp với nhu cầu như học tập, chơi game, chụp ảnh hay làm việc. Đây chính là cơ sở thực tiễn quan trọng cho việc phát triển hệ thống website cửa hàng điện thoại tích hợp Chatbot AI trong đề tài này.

2.2 CÁC CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG WEBSITE

2.2.1 Công nghệ Frontend

Giao diện người dùng của hệ thống được xây dựng bằng React theo mô hình Client-side Rendering, cho phép phát triển ứng dụng dưới dạng các component tái sử dụng và dễ mở rộng. Nhờ cơ chế Virtual DOM, hệ thống chỉ cập nhật những phần thay đổi, giúp tối ưu hiệu suất và mang lại trải nghiệm mượt mà cho người dùng.

Khu vực quản trị sử dụng Ant Design làm thư viện giao diện chính với các component như Table, Modal, Form và Pagination để triển khai chức năng quản lý người dùng như xem danh sách, phân trang, cập nhật vai trò và xóa tài khoản. Một số giao diện thống kê sử dụng thêm Material-UI để hỗ trợ trình bày bố cục.

Chức năng trực quan hóa dữ liệu được xây dựng bằng Recharts nhằm hiển thị biểu đồ thống kê tài khoản và doanh thu. Trạng thái toàn cục được quản lý thông qua Redux Toolkit giúp đồng bộ dữ liệu giữa các component. Hệ thống giao tiếp với Backend bằng Axios để thực hiện các yêu cầu HTTP bất đồng bộ. Ngoài ra, React Toastify được dùng để hiển thị thông báo và SheetJS hỗ trợ xuất báo cáo Excel.

2.2.2 Công nghệ Backend

Backend của website cửa hàng điện thoại được xây dựng theo kiến trúc RESTful API, chịu trách nhiệm xử lý logic nghiệp vụ và cung cấp dữ liệu cho Frontend. Hệ thống hỗ trợ các chức năng quản lý người dùng, sản phẩm, đơn hàng và thống kê doanh thu thông qua các phương thức HTTP như GET, POST, PUT và DELETE.

Module quản lý người dùng cho phép xem danh sách, xem chi tiết, cập nhật vai trò và xóa tài khoản. Để đảm bảo an toàn dữ liệu, chức năng xóa được tích hợp hộp thoại xác nhận bằng Popconfirm nhằm tránh thao tác nhầm. Ngoài ra, Backend còn cung cấp các API thống kê theo ngày, tháng, năm và xếp hạng khách hàng theo tổng chi tiêu, hỗ trợ quản trị viên theo dõi tình hình kinh doanh và đưa ra quyết định phù hợp.

2.2.3 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

Dữ liệu của hệ thống được lưu trữ và quản lý bằng MySQL, một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) phổ biến và có độ ổn định cao. MySQL được lựa chọn nhờ khả năng xử lý giao dịch tin cậy, hiệu suất tốt và cộng đồng hỗ trợ rộng lớn.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế chặt chẽ nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán dữ liệu, bao gồm các bảng lưu trữ thông tin người dùng, sản phẩm điện thoại, đơn hàng và lịch sử giao dịch. Trong quá trình phát triển, công cụ MySQL Workbench được sử dụng để thiết kế sơ đồ ERD, quản trị dữ liệu trực quan và kiểm tra truy vấn trước khi đưa hệ thống vào vận hành thực tế.

2.3 CÁC DỊCH VỤ TÍCH HỢP

2.3.1 Thanh toán trực tuyến (VNPAY Sandbox)

Để hoàn thiện quy trình thương mại điện tử và mang lại trải nghiệm mua sắm thuận tiện, website cửa hàng điện thoại tích hợp cổng thanh toán VNPAY. Trong phạm vi đồ án, chức năng này được triển khai trên môi trường Sandbox nhằm mô phỏng toàn bộ quy trình thanh toán thực tế mà không phát sinh giao dịch tài chính thật. Nhờ đó, hệ thống có thể kiểm thử các kịch bản như thanh toán thành công, thất bại hoặc hủy giao dịch trước khi đưa vào vận hành chính thức.

Về mặt kỹ thuật, quá trình tích hợp được thực hiện thông qua cơ chế Redirect API. Khi khách hàng xác nhận thanh toán đơn hàng điện thoại, hệ thống sẽ tạo một đường dẫn chứa các tham số như mã đơn hàng, số tiền thanh toán và nội dung mô tả. Toàn bộ dữ liệu được bảo mật bằng cơ chế Secure Hash sử dụng thuật toán SHA-256 nhằm đảm bảo tính toàn vẹn và chống giả mạo. Sau khi khách hàng hoàn tất thanh toán trên cổng VNPAY, hệ thống sẽ tiếp nhận kết quả thông qua IPN (Instant Payment Notification) để tự động cập nhật trạng thái đơn hàng trong cơ sở dữ liệu, giúp quy trình xử lý đơn diễn ra nhanh chóng và chính xác mà không cần can thiệp thủ công.

2.3.2 Lưu trữ điện toán đám mây (Cloudinary)

Đối với việc quản lý hình ảnh sản phẩm điện thoại, ảnh đại diện người dùng và banner quảng cáo, hệ thống sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây Cloudinary thay vì

lưu trực tiếp trên máy chủ ứng dụng. Giải pháp này giúp giảm tải dung lượng cho server backend, đồng thời nâng cao tốc độ tải trang khi số lượng người dùng truy cập tăng cao.

Cloudinary cung cấp API hỗ trợ tải lên, quản lý và xóa hình ảnh tự động thông qua backend. Ngoài ra, dịch vụ còn tích hợp mạng lưới CDN và cơ chế tối ưu hóa hình ảnh như nén dung lượng, thay đổi kích thước và chuyển đổi định dạng phù hợp với từng thiết bị. Trong cơ sở dữ liệu, hệ thống chỉ lưu trữ đường dẫn URL trỏ đến hình ảnh trên Cloudinary thay vì lưu file nhị phân, giúp dữ liệu nhẹ hơn và truy xuất nhanh hơn.

2.4 TỔNG QUAN VỀ TRÍ TUỆ NHÂN TẠO VÀ CHATBOT

2.4.1 Khái niệm về RAG (Retrieval-Augmented Generation)

Retrieval-Augmented Generation (RAG) là kỹ thuật kết hợp giữa mô hình ngôn ngữ lớn và cơ chế truy xuất dữ liệu từ nguồn bên ngoài nhằm nâng cao độ chính xác của câu trả lời. Trong website cửa hàng điện thoại, RAG được áp dụng để giúp Chatbot tư vấn sản phẩm dựa trên dữ liệu thực tế của hệ thống thay vì chỉ dựa vào kiến thức huấn luyện sẵn.

Khi người dùng đặt câu hỏi, hệ thống sẽ truy xuất các thông tin liên quan như cấu hình, giá bán, chương trình khuyến mãi hoặc chính sách bảo hành từ cơ sở dữ liệu nội bộ. Những thông tin này được đưa vào làm ngữ cảnh cho mô hình ngôn ngữ để tạo ra câu trả lời chính xác, hạn chế tình trạng "ảo giác" và đảm bảo nội dung bám sát dữ liệu kinh doanh thực tế.

2.4.2 CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CHATBOT TƯ VẤN SẢN PHẨM

Chatbot tư vấn trong website cửa hàng điện thoại hoạt động dựa trên sự phối hợp giữa Cơ sở dữ liệu Vector và Mô hình ngôn ngữ lớn. Trước tiên, toàn bộ thông tin về sản phẩm như tên điện thoại, cấu hình, giá bán, dung lượng pin, camera và chính sách bảo hành sẽ được chuyển đổi thành các vector ngữ nghĩa (embeddings) và lưu trữ trong cơ sở dữ liệu vector chuyên dụng.

Khi khách hàng nhập câu hỏi, hệ thống sẽ chuyển nội dung câu hỏi thành vector tương ứng và thực hiện tìm kiếm tương đồng trong cơ sở dữ liệu để xác định những thông tin sản phẩm có nội dung gần nhất. Sau đó, các dữ liệu này được tổng

hợp thành một đoạn ngữ cảnh và gửi cùng câu hỏi đến mô hình AI. Mô hình sẽ dựa trên thông tin được cung cấp để tạo ra câu trả lời tự nhiên, chính xác và phù hợp với thực tế. Nhờ cơ chế này, Chatbot có thể tư vấn đúng giá sản phẩm, so sánh cấu hình giữa các dòng điện thoại và cung cấp thông tin khuyến mãi mà không đưa ra nội dung sai lệch.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1 ĐẶC TẢ YÊU CẦU CHỨC NĂNG

Hệ thống Website cửa hàng điện thoại có tích hợp Chatbot AI hỗ trợ khách hàng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu tìm kiếm, tham khảo thông tin và mua sắm các sản phẩm điện thoại một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý sản phẩm, đơn hàng và hoạt động kinh doanh thông qua hệ thống quản trị.

Website cho phép nhiều đối tượng người dùng khác nhau cùng tham gia sử dụng. Mỗi đối tượng sẽ được phân quyền truy cập và sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình nhằm đảm bảo tính bảo mật và hiệu quả trong quá trình vận hành hệ thống.

Dựa trên quá trình khảo sát yêu cầu thực tế, phân tích nghiệp vụ và phạm vi đề tài, hệ thống được xây dựng với nhiều chức năng chính phục vụ cho các hoạt động như quản lý sản phẩm điện thoại, xử lý đơn hàng, thanh toán trực tuyến, quản lý người dùng và hỗ trợ khách hàng thông qua Chatbot AI.

3.1.1. Chức năng dành cho Khách

Khách là người dùng chưa đăng nhập vào hệ thống. Nhóm đối tượng này chủ yếu sử dụng các chức năng để tìm hiểu thông tin sản phẩm điện thoại trước khi quyết định đăng ký tài khoản hoặc mua hàng.

Chức năng Đăng ký tài khoản cho phép khách tạo tài khoản mới bằng cách cung cấp các thông tin cơ bản như email, mật khẩu và một số thông tin cá nhân cần thiết. Sau khi đăng ký thành công, tài khoản sẽ được lưu trữ trong hệ thống và người dùng có thể sử dụng để đăng nhập vào website.

Chức năng Quên mật khẩu hỗ trợ người dùng trong trường hợp không nhớ mật khẩu đăng nhập. Hệ thống sẽ gửi một liên kết đặt lại mật khẩu đến email đã đăng ký, giúp người dùng nhanh chóng khôi phục quyền truy cập vào tài khoản của mình.

Thông qua chức năng Xem chi tiết sản phẩm, khách có thể xem đầy đủ thông tin về điện thoại như tên sản phẩm, giá bán, thông số kỹ thuật, mô tả, hình ảnh và

các chương trình khuyến mãi liên quan. Điều này giúp khách hàng có đầy đủ thông tin trước khi quyết định mua sản phẩm.

Hệ thống cũng cung cấp chức năng Xem sản phẩm nổi bật hoặc phổ biến, hiển thị các dòng điện thoại đang được nhiều khách hàng quan tâm hoặc bán chạy trên website. Ngoài ra, chức năng Tìm kiếm và lọc sản phẩm cho phép khách dễ dàng tìm được điện thoại phù hợp dựa trên các tiêu chí như hãng sản xuất, mức giá, dung lượng bộ nhớ hoặc các đặc điểm kỹ thuật khác.

Khách còn có thể sử dụng chức năng Xem đánh giá sản phẩm để tham khảo ý kiến và nhận xét từ những khách hàng đã mua và sử dụng sản phẩm trước đó. Những đánh giá này giúp tăng độ tin cậy và hỗ trợ người dùng trong việc lựa chọn điện thoại phù hợp với nhu cầu của mình.

Ngoài ra, hệ thống còn tích hợp Chatbot AI tư vấn sản phẩm, cho phép khách trao đổi trực tiếp với chatbot để được gợi ý các mẫu điện thoại phù hợp, so sánh cấu hình giữa các dòng máy và giải đáp các câu hỏi cơ bản liên quan đến sản phẩm, giá bán hoặc chính sách bảo hành. Chatbot giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng ngay cả khi không có nhân viên trực tuyến.

3.1.2. Chức năng dành cho Khách hàng

Khách hàng là người dùng đã đăng ký tài khoản và đăng nhập vào hệ thống. Nhóm đối tượng này có thể sử dụng đầy đủ các chức năng liên quan đến mua sản phẩm điện thoại và quản lý thông tin cá nhân trên website.

Chức năng Đăng nhập cho phép khách hàng truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. Sau khi đăng nhập thành công, khách hàng có thể sử dụng các dịch vụ mua sắm và quản lý tài khoản trên website.

Thông qua chức năng Quản lý hồ sơ cá nhân, khách hàng có thể cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu và quản lý các thông tin liên quan đến tài khoản của mình một cách thuận tiện.

Chức năng Wishlist (Yêu thích) cho phép khách hàng lưu lại các sản phẩm điện thoại mà mình quan tâm để dễ dàng xem lại hoặc mua trong tương lai.

Chức năng Thêm vào giỏ hàng và đặt hàng cho phép khách hàng lựa chọn sản phẩm điện thoại mong muốn, thêm vào giỏ hàng và tiến hành đặt mua. Sau khi đặt hàng, khách hàng có thể theo dõi trạng thái đơn hàng thông qua hệ thống.

Trong trường hợp cần thiết, khách hàng có thể sử dụng chức năng Hủy đơn hàng để hủy các đơn hàng chưa được xử lý hoặc chưa được xác nhận. Bên cạnh đó,

chức năng Xem lịch sử đơn hàng giúp khách hàng theo dõi các đơn mua đã thực hiện trước đó trên website.

Hệ thống hỗ trợ Thanh toán trực tuyến thông qua cổng thanh toán VNPAY, giúp khách hàng thực hiện giao dịch nhanh chóng và an toàn. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể sử dụng chức năng Áp dụng voucher để nhận ưu đãi hoặc giảm giá khi mua sản phẩm.

Sau khi nhận và sử dụng sản phẩm, khách hàng có thể sử dụng chức năng Viết đánh giá sản phẩm để chia sẻ trải nghiệm và nhận xét về điện thoại đã mua. Những đánh giá này giúp các khách hàng khác tham khảo và góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ của website cửa hàng điện thoại.

3.1.3. Chức năng dành cho Admin

Quản trị viên là người có quyền cao nhất trong hệ thống website cửa hàng điện thoại, chịu trách nhiệm quản lý người dùng, sản phẩm và các chức năng quan trọng của hệ thống.

Chức năng Phân quyền người dùng cho phép quản trị viên gán vai trò cho từng tài khoản theo các quyền hạn khác nhau như khách hàng, nhân viên hoặc quản trị viên. Bên cạnh đó, chức năng Khóa hoặc mở khóa tài khoản giúp quản trị viên kiểm soát trạng thái hoạt động của người dùng trong trường hợp phát hiện vi phạm hoặc cần tạm ngưng tài khoản.

Ngoài ra, quản trị viên sử dụng chức năng Quản lý voucher để tạo mới, chỉnh sửa và quản lý các mã giảm giá áp dụng cho việc mua sản phẩm điện thoại trên website.

Hệ thống cũng hỗ trợ chức năng Gửi email thông báo, cho phép quản trị viên gửi email xác nhận đơn hàng, thông báo khuyến mãi hoặc các thông báo quan trọng của hệ thống đến khách hàng một cách nhanh chóng và thuận tiện.

3.1.4. Chức năng chatbot AI

Chức năng Chatbot AI được xây dựng nhằm cung cấp một trợ lý ảo thông minh trên website cửa hàng điện thoại, có khả năng tư vấn và trả lời các câu hỏi của người dùng liên quan đến các sản phẩm điện thoại, thông số kỹ thuật, giá bán và

chương trình khuyến mãi. Hệ thống được thiết kế hoạt động 24/7 nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và hỗ trợ quá trình mua sắm trực tuyến.

Hệ thống Chatbot được triển khai dựa trên kỹ thuật RAG (Retrieval-Augmented Generation) và gồm ba giai đoạn chính: truy xuất dữ liệu, tăng cường ngữ cảnh và sinh câu trả lời.

Giai đoạn Truy xuất (Retrieval)

Mục tiêu của giai đoạn này là tìm kiếm thông tin sản phẩm phù hợp nhất từ cơ sở dữ liệu nội bộ của hệ thống. Khi người dùng gửi câu hỏi, hệ thống sẽ thực hiện truy vấn dữ liệu sản phẩm điện thoại trong cơ sở dữ liệu. Sau đó, hệ thống thực hiện quá trình so khớp từ khóa bằng cách kiểm tra xem nội dung câu hỏi có chứa tên sản phẩm, hãng điện thoại hoặc các đặc điểm như dung lượng, camera, pin hay không.

Để tăng độ chính xác của câu trả lời, trong trường hợp hệ thống không tìm thấy dữ liệu phù hợp, chatbot sẽ tự động đề xuất một số sản phẩm điện thoại phổ biến hoặc bán chạy trên website để gợi ý cho người dùng.

Giai đoạn Tăng cường (Augmentation)

Sau khi tìm được các thông tin liên quan, hệ thống sẽ chuyển đổi dữ liệu sản phẩm thành một đoạn văn bản ngữ cảnh (context). Nội dung này bao gồm thông tin như tên điện thoại, giá bán, cấu hình, mô tả và các chương trình khuyến mãi hiện có. Ngữ cảnh này sau đó được kết hợp với câu hỏi gốc của người dùng và một chỉ dẫn hệ thống nhằm xác định vai trò của AI là một nhân viên tư vấn bán hàng. Toàn bộ dữ liệu này được tạo thành một “prompt” hoàn chỉnh để gửi đến mô hình AI.

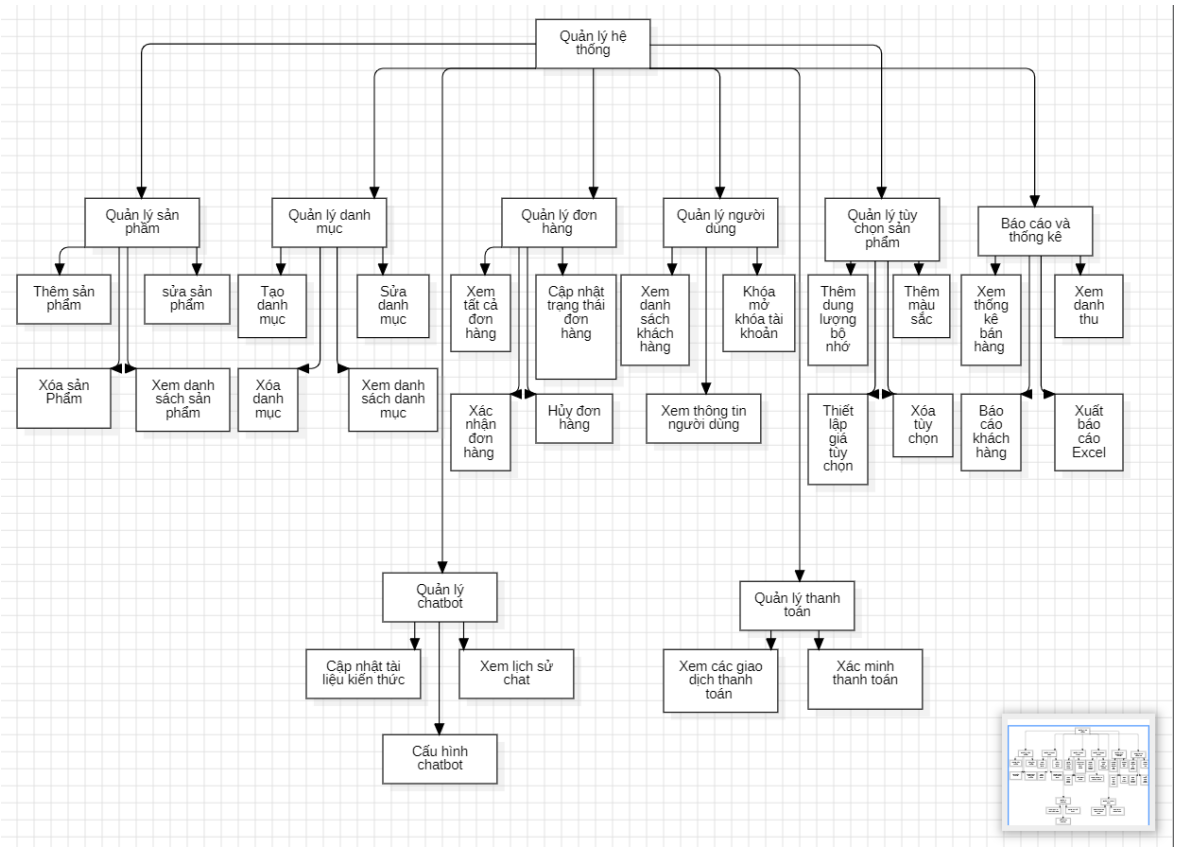
Giai đoạn Sinh câu trả lời (Generation)

Ở giai đoạn cuối, prompt hoàn chỉnh sẽ được gửi đến hệ thống mô hình ngôn ngữ để tạo ra câu trả lời. Mô hình AI sẽ dựa trên dữ liệu sản phẩm đã được cung cấp để tạo ra phản hồi tự nhiên, dễ hiểu và chính xác cho người dùng. Nhờ cơ chế này, Chatbot có thể tư vấn sản phẩm phù hợp, so sánh các dòng điện thoại và cung cấp thông tin giá bán hoặc khuyến mãi một cách nhanh chóng mà không tạo ra thông tin sai lệch.

Ngoài ra, toàn bộ lịch sử cuộc trò chuyện giữa người dùng và chatbot đều được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống. Điều này giúp hệ thống có thể theo dõi nội dung hội thoại, cải thiện khả năng tư vấn của chatbot và phục vụ cho việc phân tích hành vi người dùng trong tương lai.

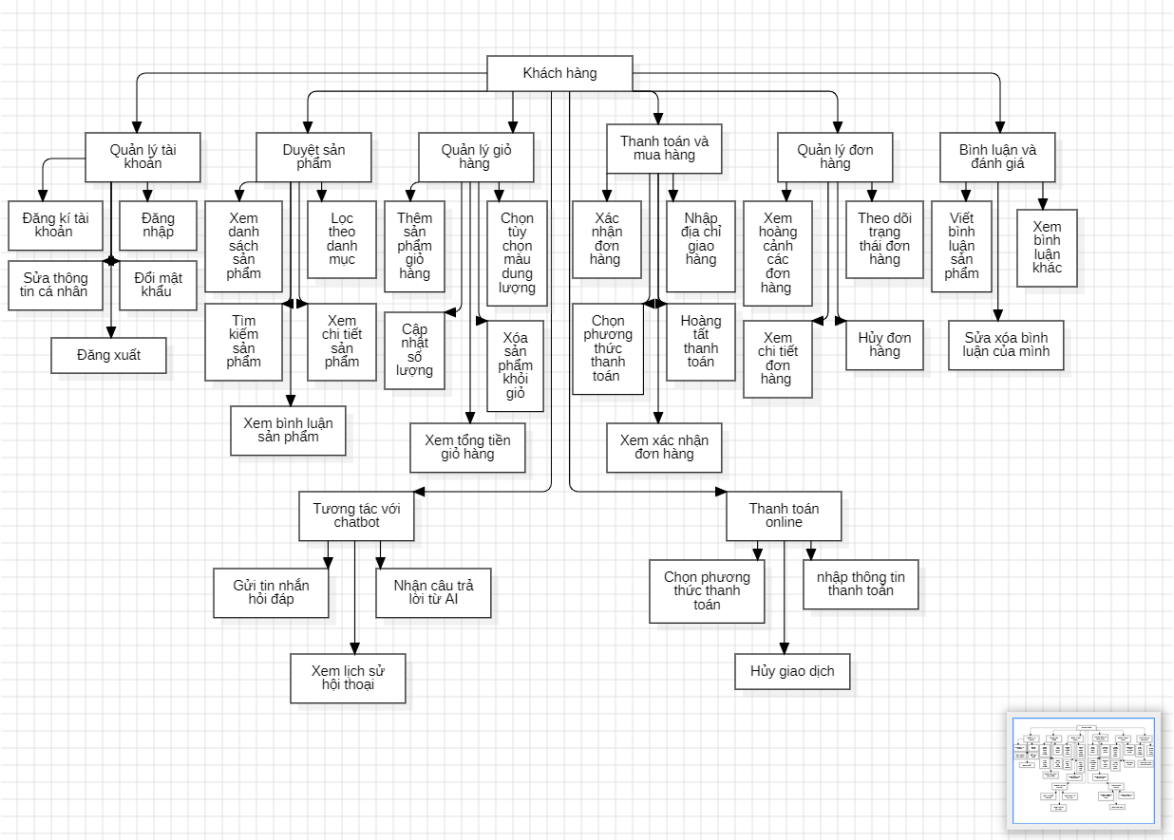
3.2 SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (BFB - BUSINESS FUNCTION DIAGRAM)

3.2.1 Quản trị hệ thống



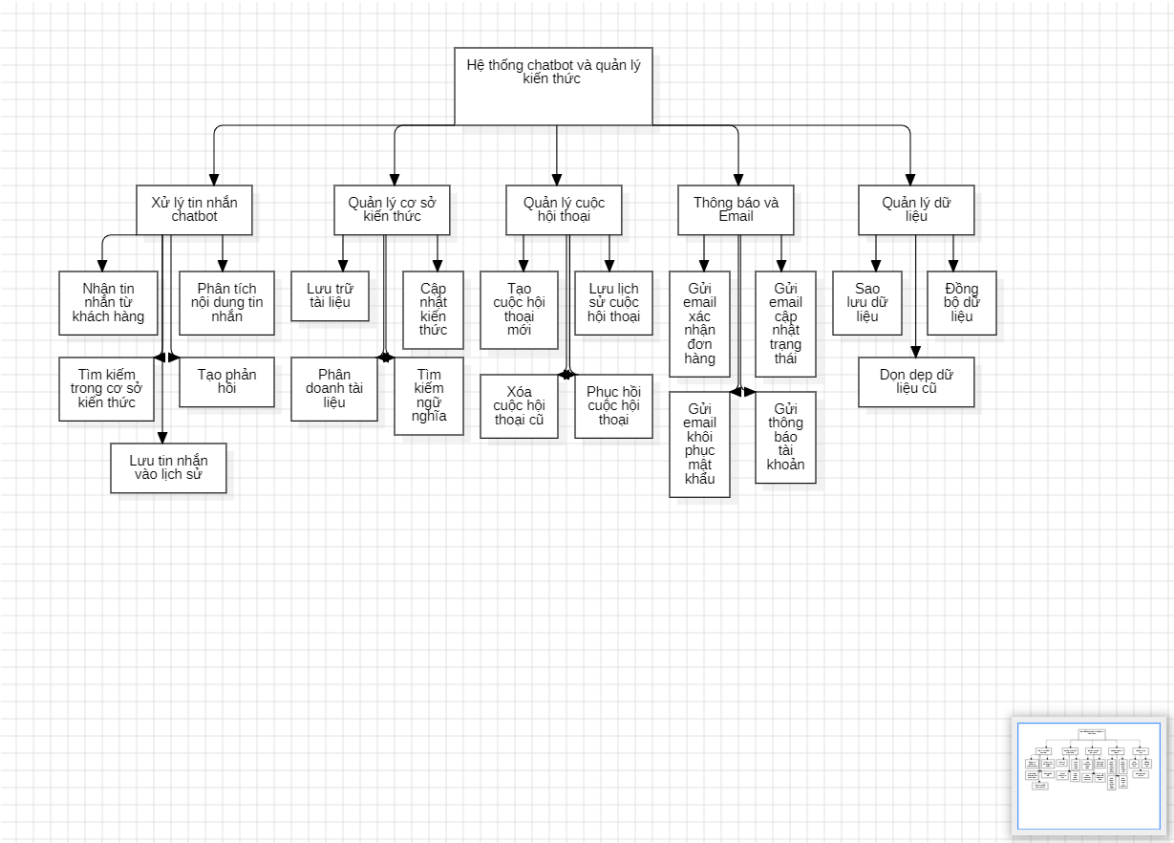
Hình 3.2.1 Sơ đồ phân rã chức năng BFB của quản trị hệ thống

3.2.2 Khách hàng



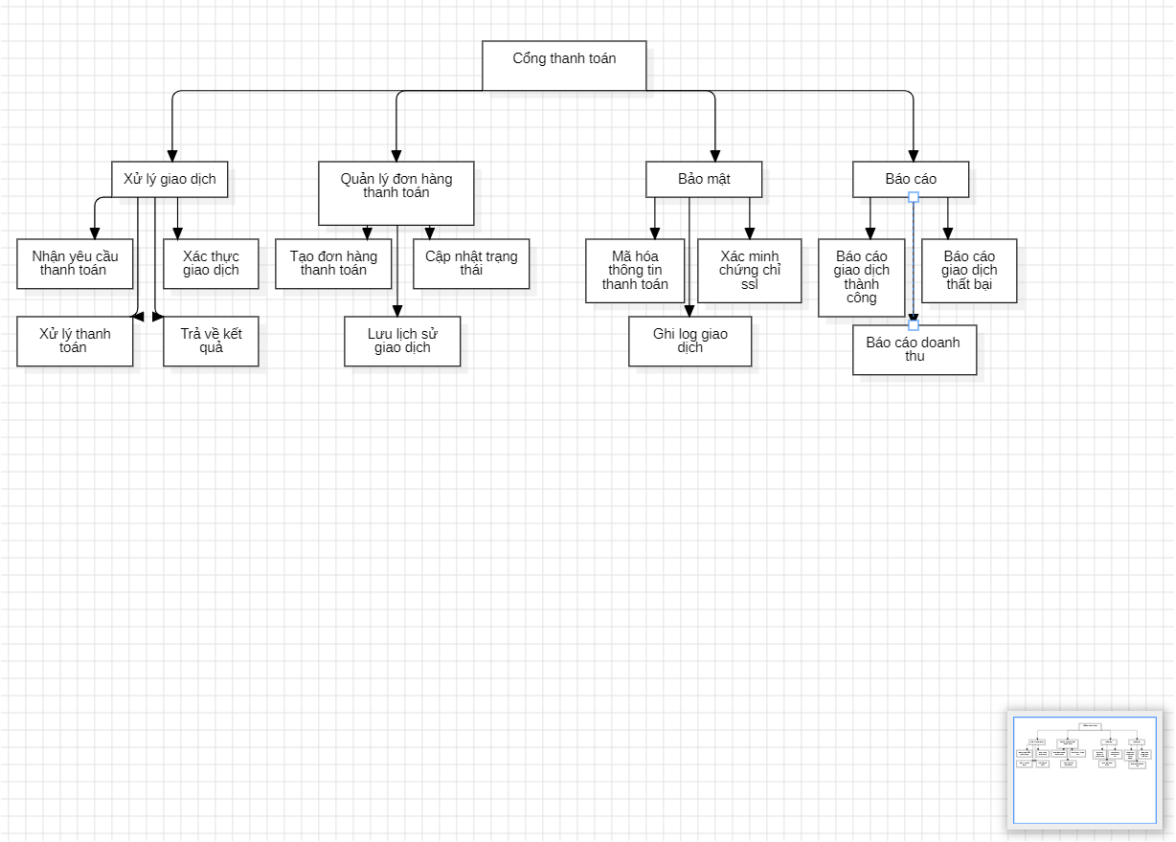
Hình 3.2.2 Sơ đồ phân rã chức năng BFB của khách hàng

3.2.3 Hệ thống chatbot và quản lý kiến thức



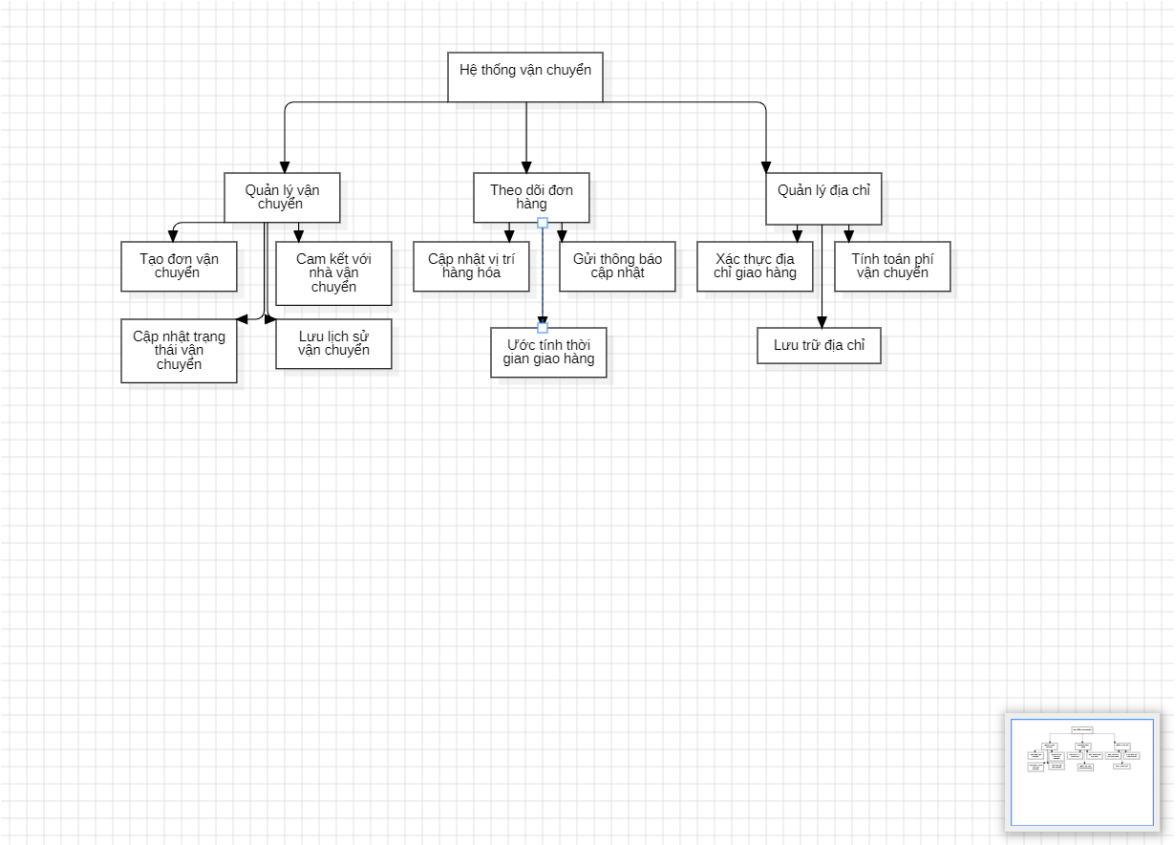
Hình 3.2.3 Sơ đồ phân rã chức năng BFB của hệ thống chatbot và quản lý kiến thức

3.2.4 Cổng thanh toán



Hình 3.2.4 Sơ đồ phân rã chức năng BFB của cổng thanh toán

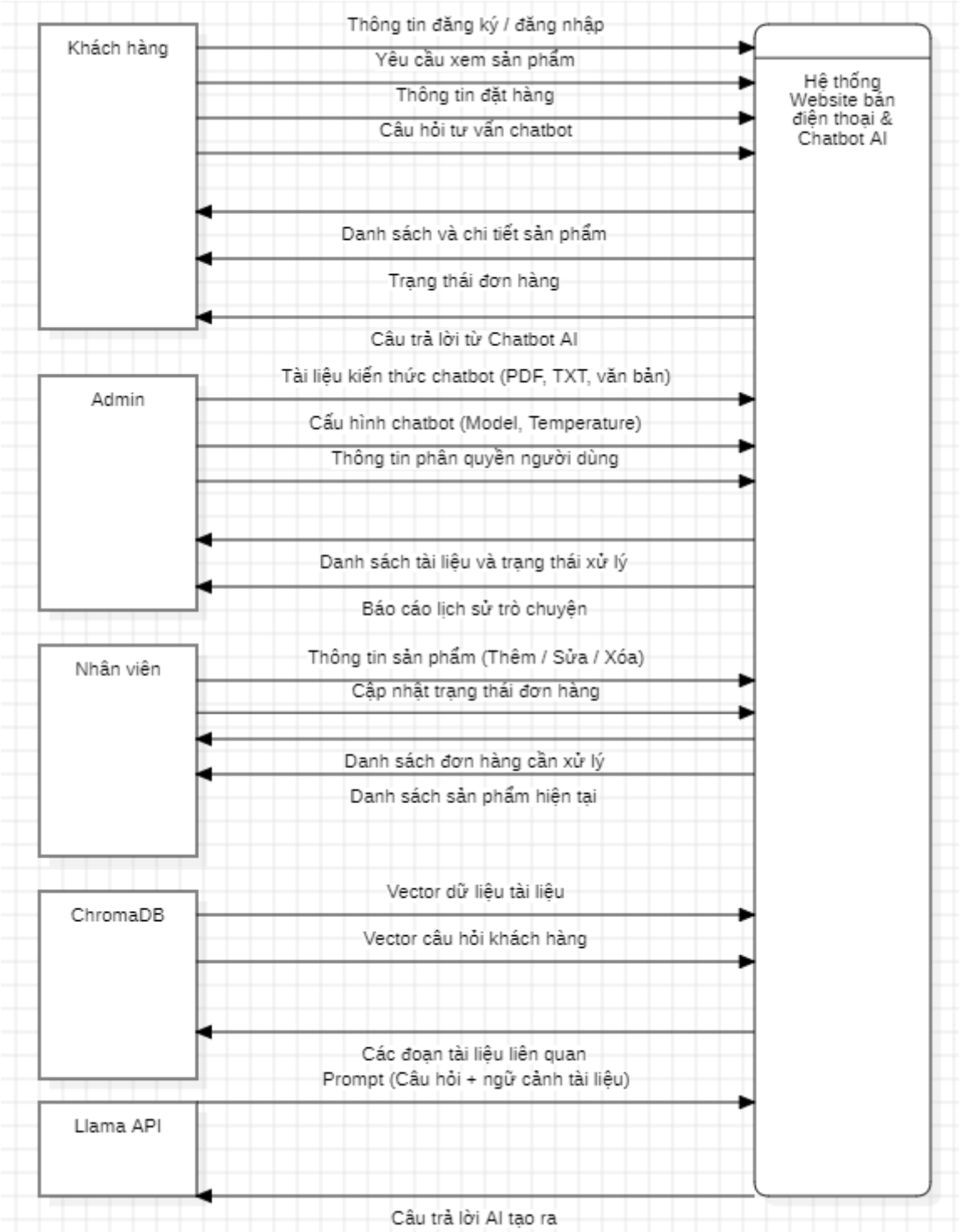
3.2.5 HỆ THỐNG VẬN CHUYỂN



Hình 3.2.5 Sơ đồ phân rã chức năng BFB của hệ thống sản chuyển

3.3 MÔ HÌNH LUỒNG DỮ LIỆU (DATAFLOW DIAGRAM)

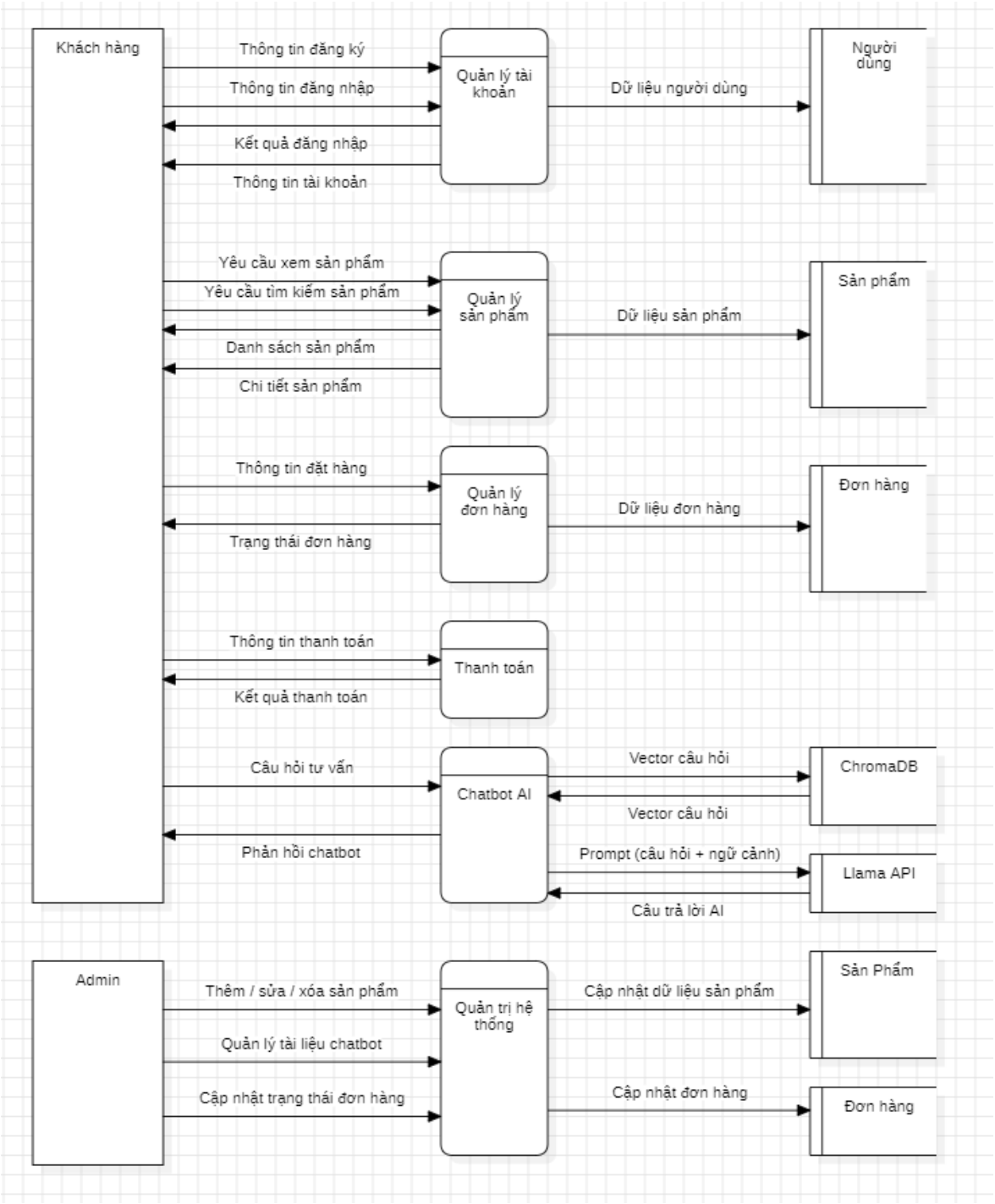
3.3.1 Mô hình luồng dữ liệu mực F0



Hình 3.1 Luồng dữ liệu mức F0

3.3.2 Mô hình luồng dứ liệu mức F1

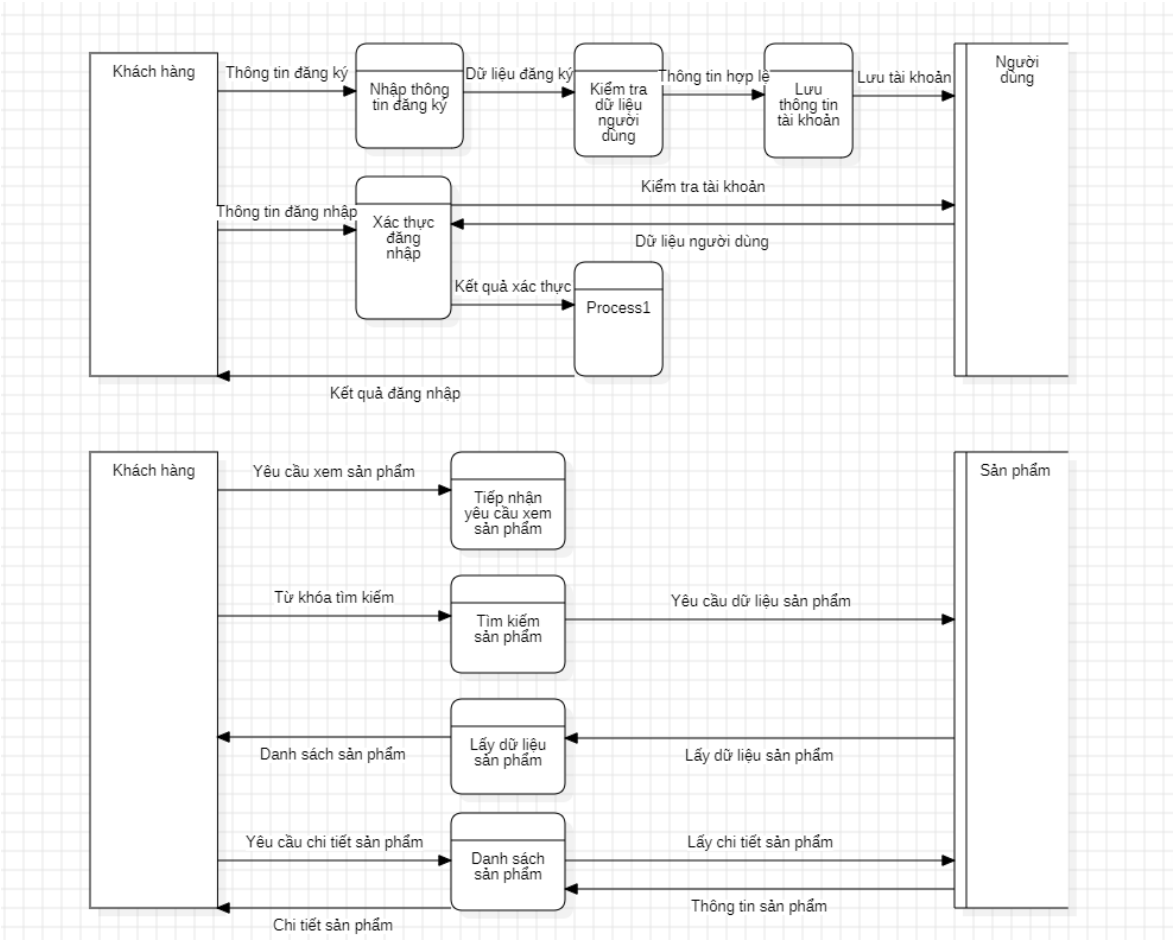
Tác nhân Khách hàng



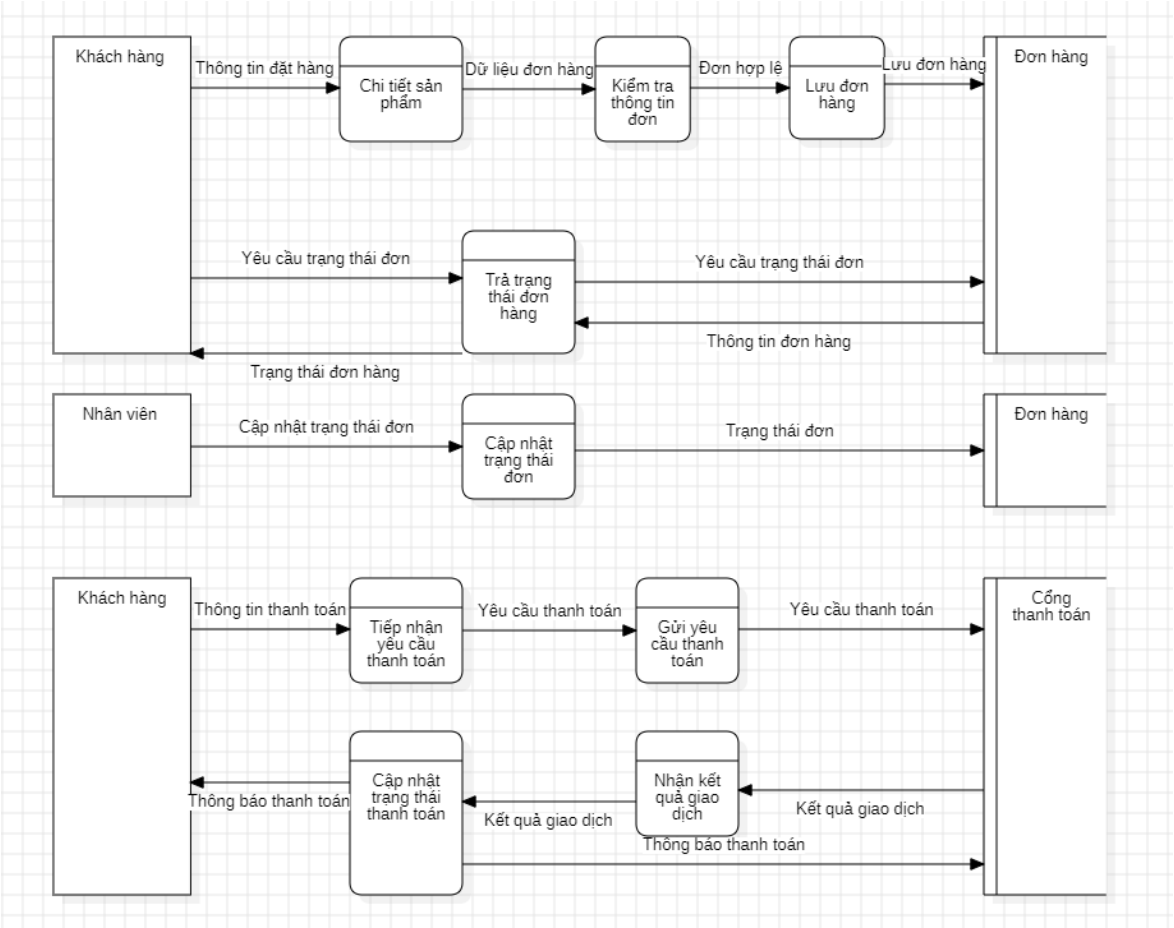
Hình 3.2 Luồng dữ liệu mức F1 khách hàng

3.3.3 Mô hình luồng dữ liệu mức F2

Tác nhân Khách hàng

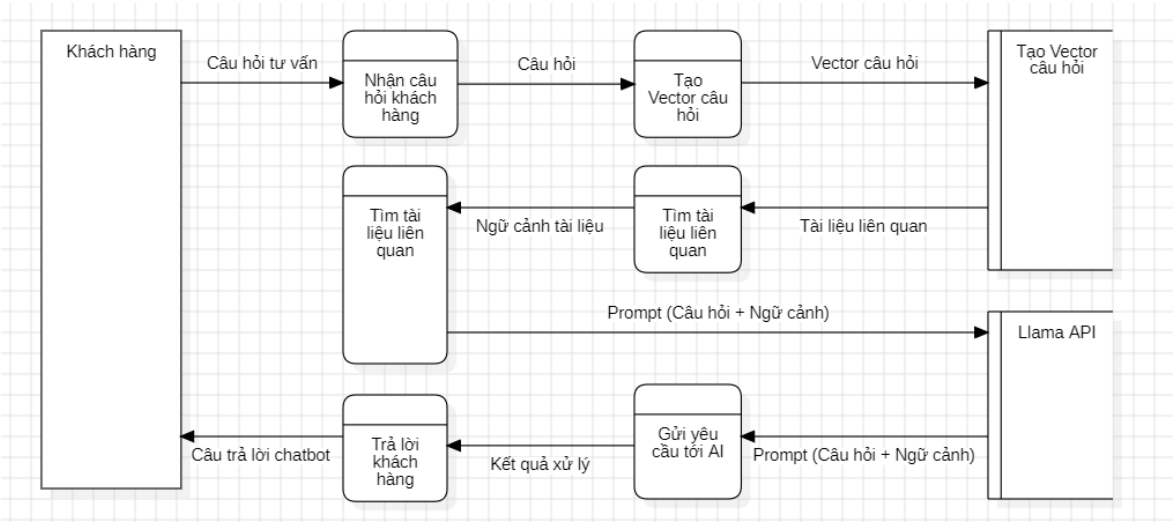


Hình 3.3 Luồng dữ liệu mức F2 khách hàng



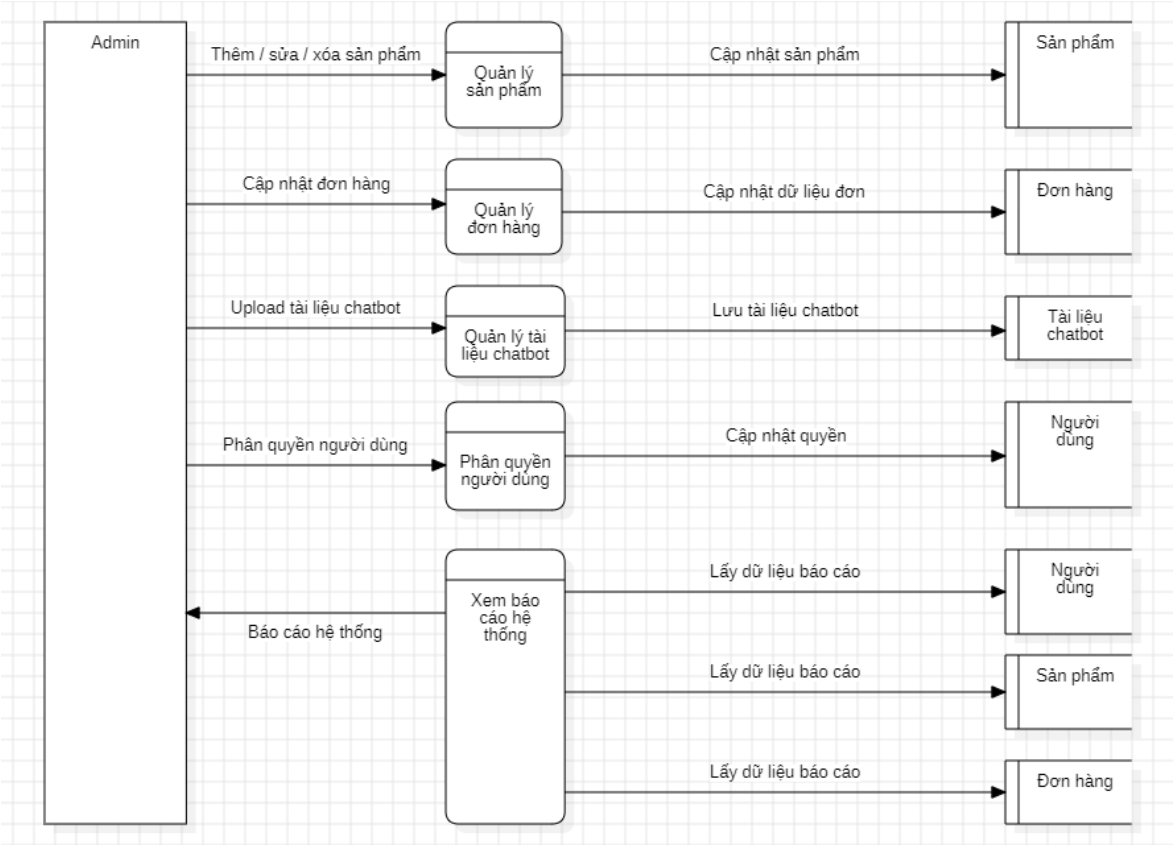
Hình 3.4 Luồng dữ liệu mức F2 khách hàng

Tác nhân Khách hàng



Hình 3.5 Luồng dữ liệu mức F2 nhân viên

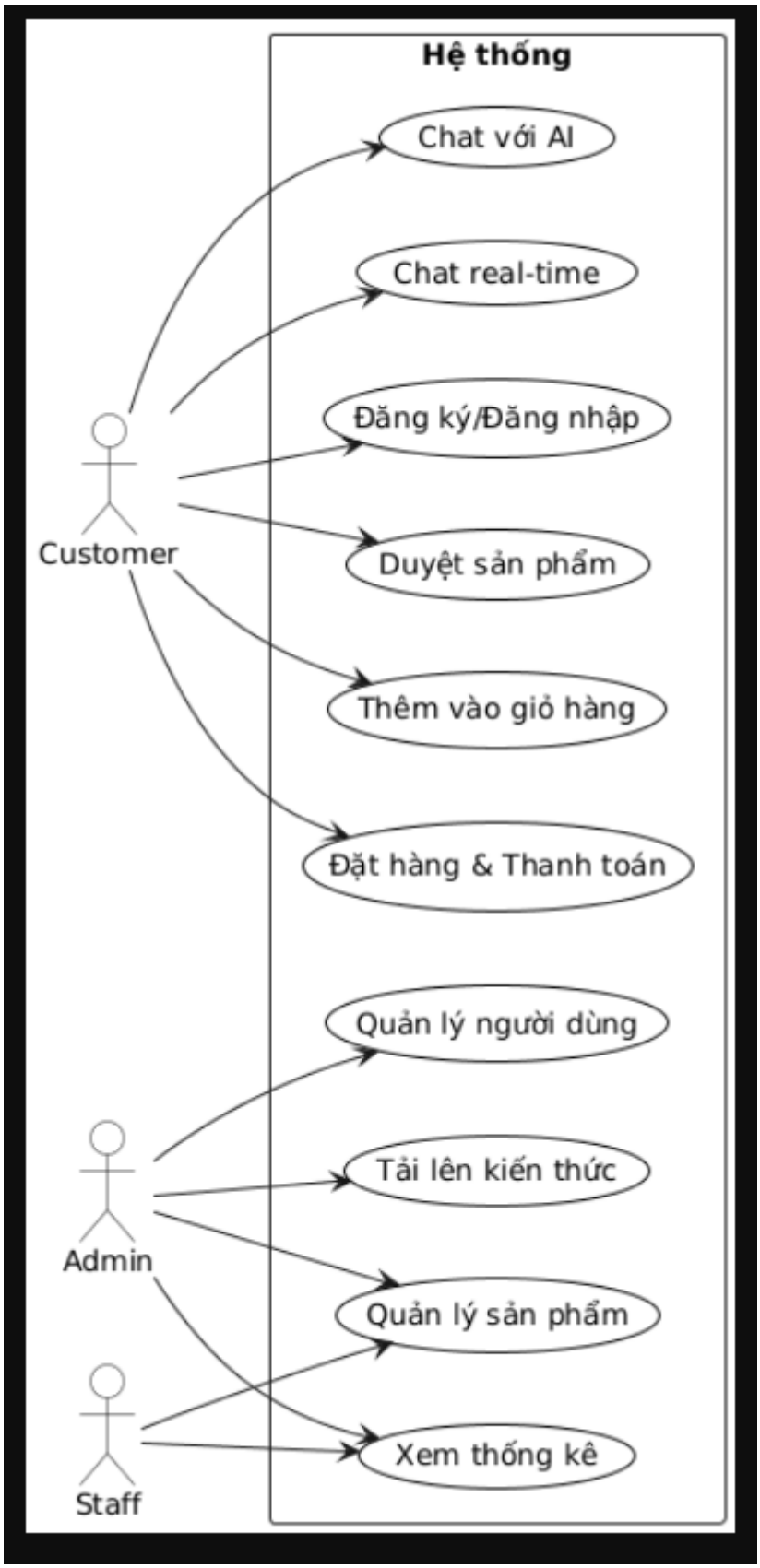
Tác nhân Admin



Hình 3.6 Luồng dữ liệu mức F2 admin

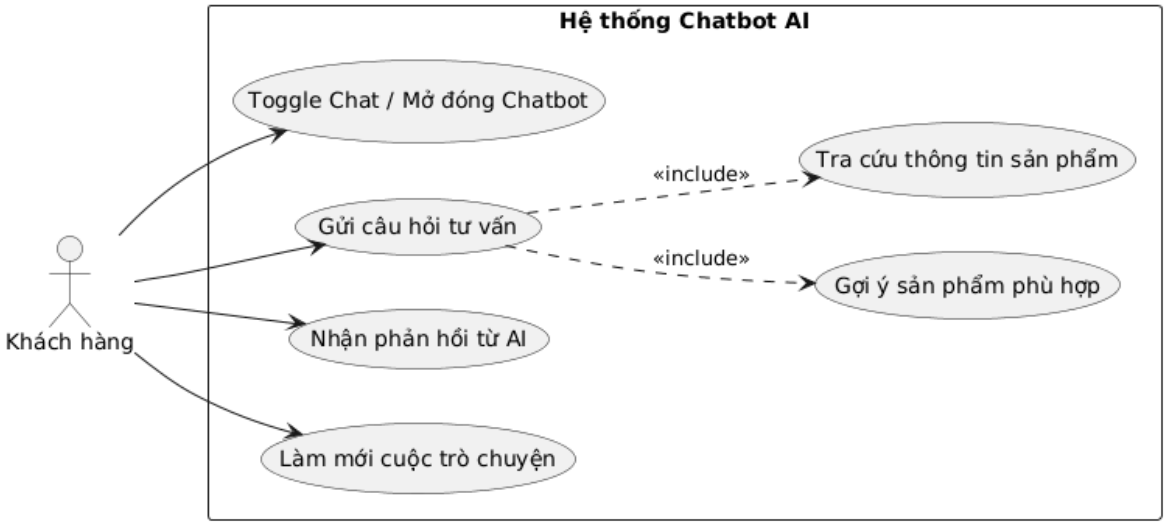
3.4 MÔ HÌNH HÓA USE CASE

3.4.1 Sơ đồ Use Case tổng quát



Hình 3.4.1 Sơ đồ Use Case tổng quát

3.4.2 Sơ đồ Use Case chatbot AI



Hình 3.4.2 Sơ đồ Use Case chatbot AI

3.4.3 Đặc tả các Use Case

Bảng 3.1.1 Đặc tả usecase

Tên Use Case	Tác nhân	Mô tả	Tiền điều kiện	Hậu điều kiện	Luồng chính (ngắn gọn)	Luồng thay thế
Đăng ký tài khoản	Customer	Người dùng tạo tài khoản mới để truy cập hệ thống.	Người dùng chưa có tài khoản; Email chưa được sử dụng.	Tài khoản được tạo; Email xác nhận được gửi.	1. Nhập thông tin (tên, email, mật khẩu). 2. Hệ thống kiểm tra email. 3. Tạo tài khoản và gửi email xác nhận.	Nếu email đã tồn tại: Hiển thị lỗi và yêu cầu nhập lại.

Duyệt sản phẩm	Customer	Người dùng xem danh sách sản phẩm và lọc theo danh mục.	Người dùng đã đăng nhập (tùy chọn); Hệ thống có sản phẩm.	Danh sách sản phẩm được hiển thị.	1. Chọn danh mục. 2. Hệ thống truy vấn DB. 3. Hiển thị sản phẩm với hình ảnh và giá.	Nếu không có sản phẩm: Hiển thị thông báo "Không có sản phẩm".
Thêm vào giỏ hàng	Customer	Người dùng thêm sản phẩm (với biến thể) vào giỏ hàng.	Người dùng đã đăng nhập; Sản phẩm tồn kho.	Sản phẩm được thêm vào giỏ; Tổng giá cập nhật.	1. Chọn sản phẩm và biến thể (màu, bộ nhớ). 2. Nhập số lượng. 3. Hệ thống thêm vào cartitems.	Nếu hết hàng: Hiển thị lỗi và đề xuất sản phẩm tương tự.
Chat với chatbot AI	Customer	Người dùng hỏi chatbot về sản phẩm/kiến thức.	Người dùng truy cập trang; Chatbot được cấu hình.	Chatbot trả lời dựa trên RAG; Lịch sử lưu.	1. Nhập câu hỏi. 2. Embedding và tìm kiếm ChromaDB. 3. Groq LLM tạo phản hồi. 4. Hiển thị câu trả lời.	Nếu không tìm thấy kiến thức: Chatbot trả lời "Tôi không biết, vui lòng liên hệ hỗ trợ".
Quản lý sản phẩm	Admin/Staff	Admin/Staff thêm/sửa/xóa sản phẩm.	Người dùng có quyền Admin/Staff; Đã đăng nhập.	Sản phẩm được cập nhật trong DB.	1. Chọn "Thêm sản phẩm". 2. Nhập thông tin (tên, giá, hình ảnh). 3. Upload lên Cloudinar	Nếu upload hình thất bại: Hiển thị lỗi và yêu cầu thử lại.

					y. 4. Lưu vào products table.	

3.5 SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG (ACTIVITY DIAGRAM)

3.5.1 Sơ đồ hoạt động (Activity diagram) chatbot AI

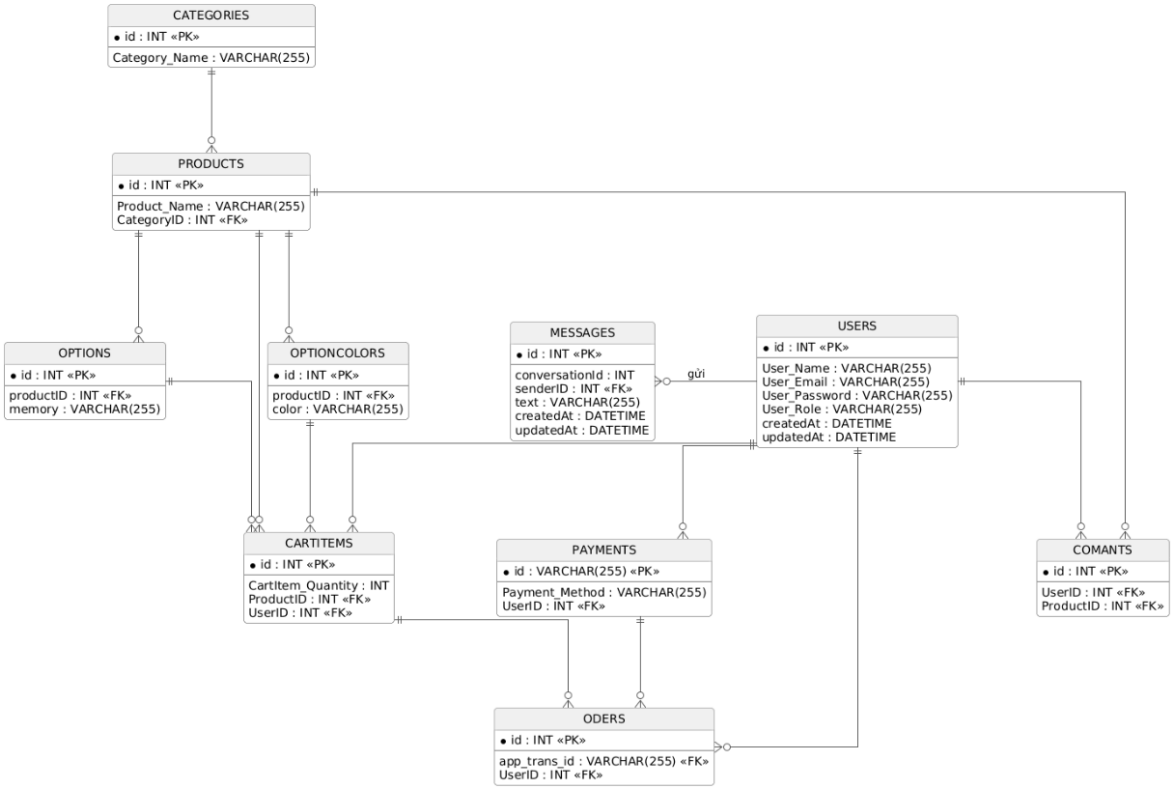
CHƯƠNG 4

THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.1 SƠ ĐỒ TUẦN TỰ (SEQUENCE DIAGRAM)

4.2 THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

4.2.1 Sơ đồ thực thể kết hợp (ERD)



Hình 4.2.1 Sơ đồ ERD

4.2.2 Bảng cơ sở dữ liệu

Bảng: 4.2.1 Bảng cơ sở dữ liệu users

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng của user
2	User_Name	VARCHAR(255)	Có			Tên người dùng
3	User_Email	VARCHAR(255)	Có	Unique		Email người dùng (unique)
4	User_Password	VARCHAR(255)	Có			Mật khẩu đã hash
5	User_Role	VARCHAR(255)	Có			Vai trò (Admin/Staff/Customer)
6	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian tạo
7	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.2 Bảng cơ sở dữ liệu categories

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng của danh mục
2	Category_Name	VARCHAR(255)	Có	Unique		Tên danh mục (unique)
3	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian tạo
4	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.3 Bảng cơ sở dữ liệu products

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự

						tăng của sản phẩm
2	Product_Description	VARCHAR(255)	Có			Mô tả sản phẩm
3	Product_Name	VARCHAR(255)	Có	Unique		Tên sản phẩm (unique)
4	Product_Quantity	INT	Có			Số lượng tồn kho
5	CategoryID	INT	Có	FK	categories(id)	ID danh mục sản phẩm
6	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian tạo
7	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.4 Bảng cơ sở dữ liệu options

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng của tùy chọn
2	productID	INT	Có	FK	products(id)	ID sản phẩm liên kết
3	memory	VARCHAR(255)	Có			Dung lượng bộ nhớ
4	option_price	VARCHAR(255)	Có			Giá của tùy

						chọn này
5	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian tạo
6	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.5 Bảng cơ sở dữ liệu optioncolors

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng của màu sắc
2	productID	INT	Có	FK	products(id)	ID sản phẩm liên kết
3	color	VARCHAR(255)	Có			Tên màu sắc
4	image	VARCHAR(255)	Có			URL hình ảnh sản phẩm màu này
5	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian tạo
6	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.6 Bảng cơ sở dữ liệu cartitems

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng của item

						trong giỏ
2	CartItem_Quantity	INT	Có			Số lượng mua
3	ProductID	INT	Có	FK	products(id)	ID sản phẩm
4	UserID	INT	Có	FK	users(id)	ID người dùng
5	Status	VARCHAR(255)	Có			Trạng thái (đã mua/chờ/hủy)
6	TotalPriceItem	FLOAT	Có			Tổng giá của mặt hàng này
7	MemoryID	INT	Có	FK	options(id)	ID tùy chọn bộ nhớ
8	ColorID	INT	Có	FK	optioncolors(id)	ID tùy chọn màu sắc
9	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian tạo
10	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.7 Bảng cơ sở dữ liệu payments

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	VARCHAR(255)	Có	PK		ID thanh toán (app_trans_id)
2	Payment_Method	VARCHAR(255)	Có			Phương thức (ZaloPay, COD...)
3	Oder_TotalPrice	FLOAT	Có			Tổng số tiền thanh toán
4	UserID	INT	Có	FK	users(id)	ID người dùng thanh toán

5	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian giao dịch
6	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.8 Bảng cơ sở dữ liệu oders

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng của đơn hàng
2	Oder_TotalPrice	FLOAT	Có			Tổng giá trị đơn hàng
3	Oder_Status	VARCHAR(255)	Có			Trạng thái (đang xử lý/giao...)
4	Oder_AddressShipping	VARCHAR(255)	Có			Địa chỉ giao hàng
5	ShippingID	INT	Có			ID đơn vị/mã vận chuyển
6	CartItemID	INT	Có	FK	cartitems(id)	ID chi tiết giỏ hàng
7	Payment	VARCHAR(255)	Có			Thông tin thanh toán kèm theo
8	UserID	INT	Có	FK	users(id)	ID người mua hàng

9	FullName	VARCHAR(255)	Có			Họ tên người nhận
10	Phone	VARCHAR(255)	Có			Số điện thoại nhận hàng
11	app_trans_id	VARCHAR(255)	Có	FK	payments(id)	Mã giao dịch liên kết
12	Note	VARCHAR(255)	Có			Ghi chú đơn hàng
13	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian tạo đơn
14	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.9 Bảng cơ sở dữ liệu comants

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng của bình luận
2	Value	VARCHAR(255)	Có			Nội dung bình luận
3	UserID	INT	Có	FK	users(id)	ID người bình luận
4	ProductID	INT	Có	FK	products(id)	ID sản phẩm được bình luận

5	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian gửi
6	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.10 Bảng cơ sở dữ liệu messages

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng của tin nhắn
2	conversationId	INT	Có			ID cuộc hội thoại
3	senderID	INT	Có			ID người gửi tin
4	text	VARCHAR(255)	Có			Nội dung tin nhắn văn bản
5	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian gửi
6	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.11Bảng cơ sở dữ liệu knowledges

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng tài liệu

						kiến thức
2	title	VARCHAR(500)	Có			Tiêu đề tài liệu
3	content	LONGTEXT	Có			Nội dung văn bản đầy đủ
4	category	VARCHAR(255)	Không			Danh mục (mặc định 'general')
5	file_type	VARCHAR(50)	Không			Loại tệp (pdf, txt, docx...)
6	file_name	VARCHAR(255)	Không			Tên tệp tin đính kèm
7	status	ENUM	Không			Trạng thái (đang xử lý/xong...)
8	chunk_count	INT	Không			Số lượng đoạn (mặc định 0)
9	createdAt	DATETIME	Có			Thời

						gian tạo tài liệu
10	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.12 Bảng cơ sở dữ liệu knowledge_chunks

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng của đoạn
2	knowledge_id	INT	Có	FK	knowledges(id)	ID tài liệu gốc
3	chunk_text	TEXT	Có			Nội dung đoạn văn bản
4	chunk_index	INT	Có			Thứ tự của đoạn trong tài liệu
5	vector_id	VARCHAR(255)	Có			ID vector lưu trong ChromaDB
6	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian tạo

						đoạn
7	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.13 Bảng cơ sở dữ liệu chat_histories

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng lịch sử chat
2	session_id	VARCHAR(255)	Có			ID phiên làm việc của chatbot
3	user_question	TEXT	Có			Câu hỏi của người dùng
4	bot_answer	TEXT	Có			Câu trả lời của chatbot
5	sources	JSON	Không			Nguồn tài liệu được tham khảo
6	response_time	INT	Không			Thời gian xử lý phản hồi (ms)

7	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian hội thoại
8	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.14 Bảng cơ sở dữ liệu chatbot_configs

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	id	INT	Có	PK		ID tự tăng của cấu hình
2	config_key	VARCHAR(255)	Có	Unique		Tên cấu hình (duy nhất)
3	config_value	TEXT	Có			Giá trị thiết lập
4	createdAt	DATETIME	Có			Thời gian tạo cấu hình
5	updatedAt	DATETIME	Có			Thời gian cập nhật

Bảng: 4.2.15 Bảng cơ sở dữ liệu sequelizemeta

Stt	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Not Null	Khóa	Reference	Mô tả
1	name	VARCHAR(255)	Có	PK		Tên của migration

4.2.3 Bảng quan hệ

Bảng 4.3.1 Bảng quan hệ vai trò người dùng users

Stt	Tên Thuộc tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Bảng	Mô Tả
1	id	INT	Primary Key, Auto Increment	users	Mã định danh duy nhất cho mỗi người dùng.
2	User_Name	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Tên đầy đủ hoặc tên đăng nhập của người dùng.
3	User_Email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	users	Địa chỉ email (dùng để đăng nhập và liên lạc), không được trùng lặp.
4	User_Password	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Mật khẩu đã được mã hóa của người dùng.
5	User_Role	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Vai trò của người dùng (Ví dụ: 'admin', 'customer', 'staff').
6	createdAt	DATETIME	NOT NULL	users	Thời điểm tài khoản được tạo hệ thống tự ghi nhận.
7	updatedAt	DATETIME	NOT NULL	users	Thời điểm cập nhật thông tin

					tài khoản gần nhất.

Bảng 4.3.2 Bảng quan hệ khách hàng

Stt	Tên Thuộc tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Bảng	Mô Tả
1	id	INT	PK, Auto Increment	users	Mã định danh duy nhất của khách hàng.
2	User_Name	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Họ tên đầy đủ của khách hàng dùng trong đơn hàng.
3	User_Email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	users	Email dùng để đăng nhập và nhận thông báo đơn hàng.
4	User_Password	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Mật khẩu truy cập (thường được mã hóa bcrypt).
5	User_Role	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Giá trị mặc định thường là 'customer'.
6	createdAt	DATETIME	NOT NULL	users	Ngày khách hàng đăng ký tài khoản.
7	updatedAt	DATETIME	NOT NULL	users	Ngày cập nhật thông tin cá nhân gần nhất.

Bảng 4.3.3 Bảng quan hệ người quản trị admin

Stt	Tên Thuộc tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Bảng	Mô Tả
1	id	INT	PK, Auto Increment	users	Mã định danh duy nhất của Admin.
2	User_Name	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Tên của người quản trị hệ thống.
3	User_Email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	users	Email quản trị (dùng để đăng nhập CMS/Admin Panel).
4	User_Password	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Mật khẩu bảo mật cao của Admin.
5	User_Role	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Giá trị là 'admin' để hệ thống phân quyền truy cập.
6	createdAt	DATETIME	NOT NULL	users	Ngày tạo tài khoản quản trị.
7	updatedAt	DATETIME	NOT NULL	users	Ngày cập nhật thông tin quản trị gần nhất.

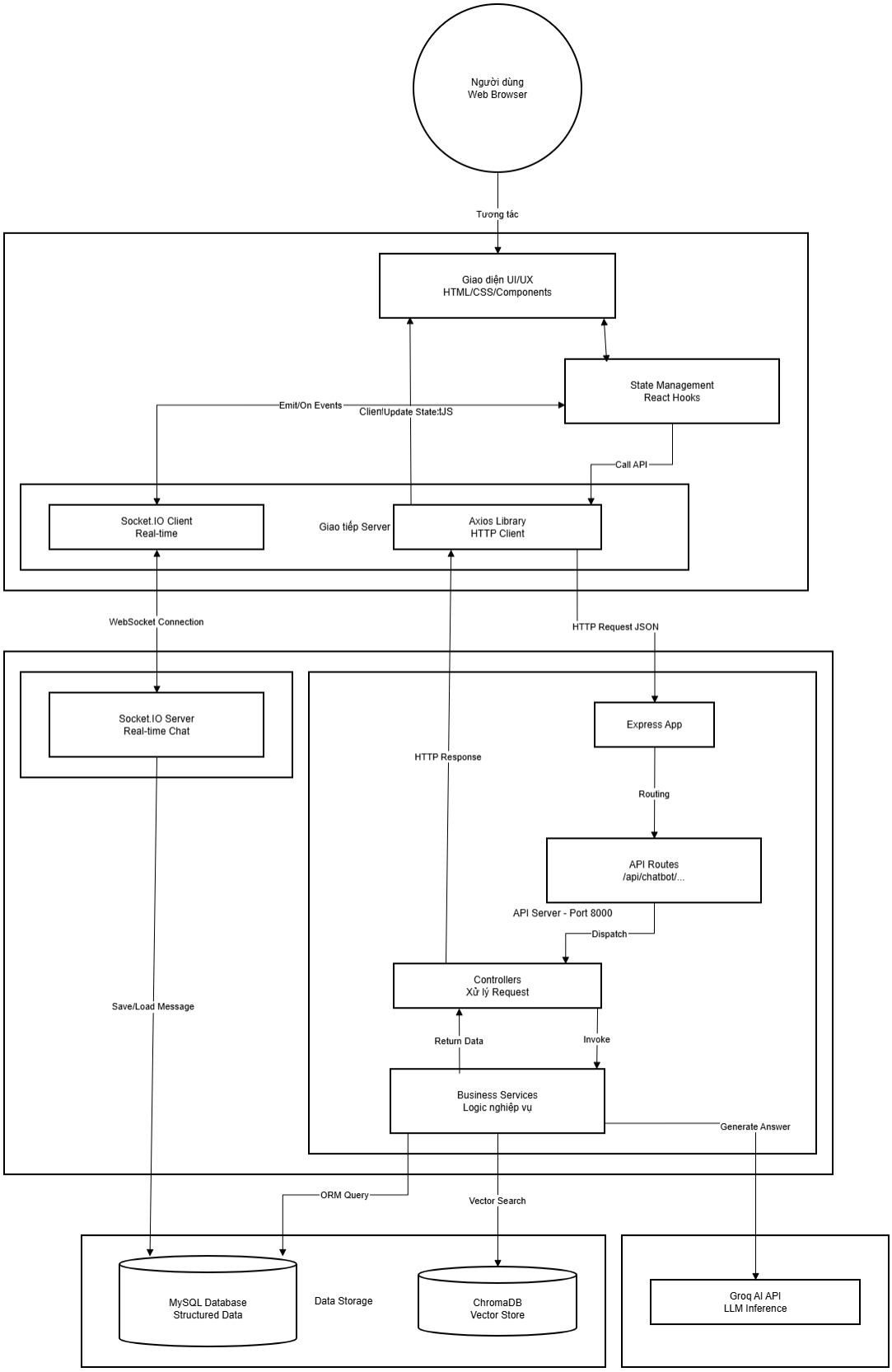
Bảng 4.3.4 Bảng quan hệ hỗ trợ chat

Stt	Tên Thuộc tính	Kiểu Dữ Liệu	Ràng Buộc	Bảng	Mô Tả
1	id	INT	PK, Auto Increment	users	Mã định danh duy nhất của nhân viên.
2	User_Name	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Tên hiển thị của nhân viên khi chat với khách.

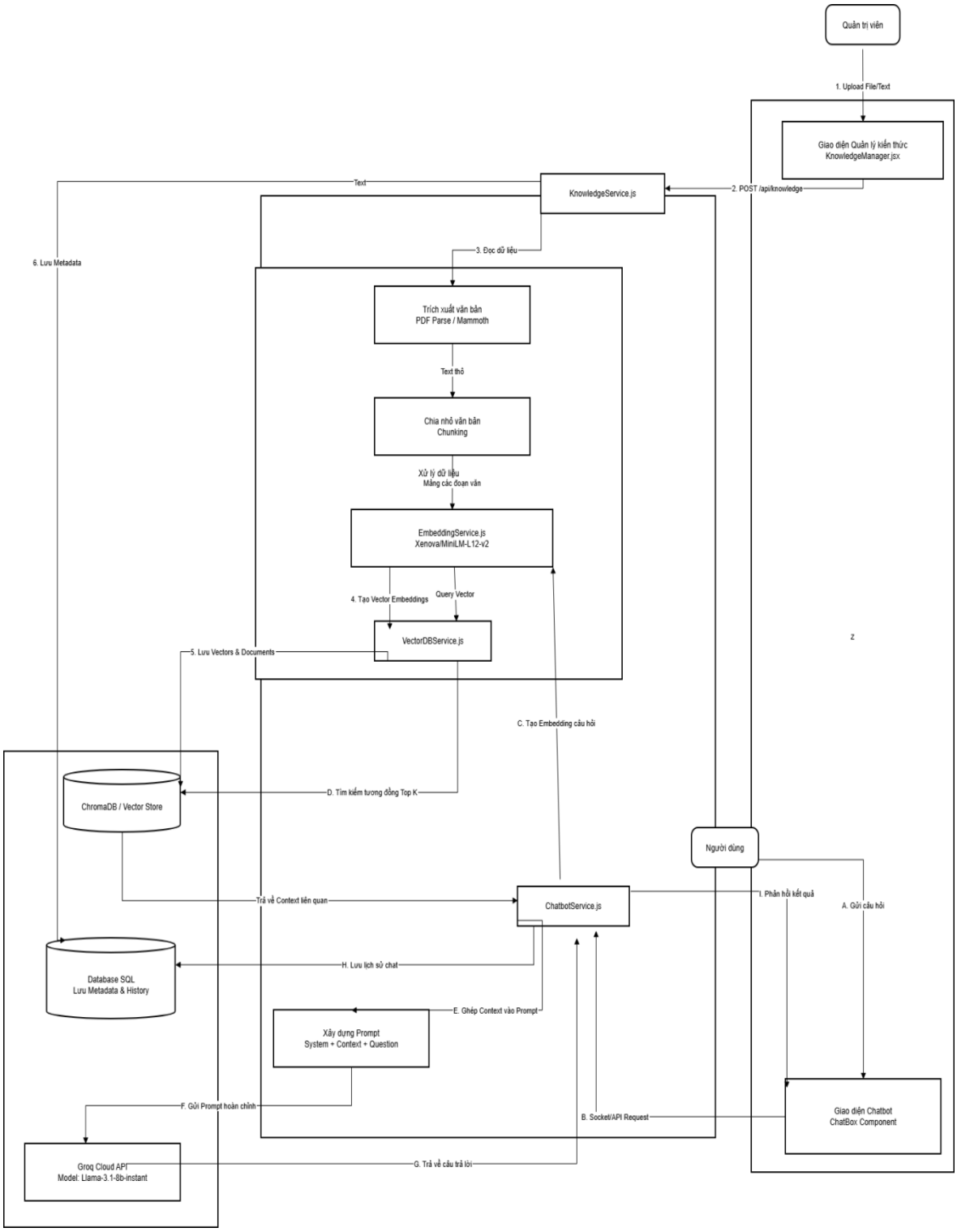
3	User_Email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	users	Email dùng để đăng nhập hệ thống hỗ trợ.
4	User_Password	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Mật khẩu truy cập hệ thống.
5	User_Role	VARCHAR(255)	NOT NULL	users	Giá trị thường là 'support' hoặc 'staff'.
6	createdAt	DATETIME	NOT NULL	users	Ngày tạo tài khoản nhân viên.
7	updatedAt	DATETIME	NOT NULL	users	Ngày cập nhật thông tin gần nhất.

4.3 THIẾT KẾ KIẾN TRÚC VÀ TÍCH HỢP AI

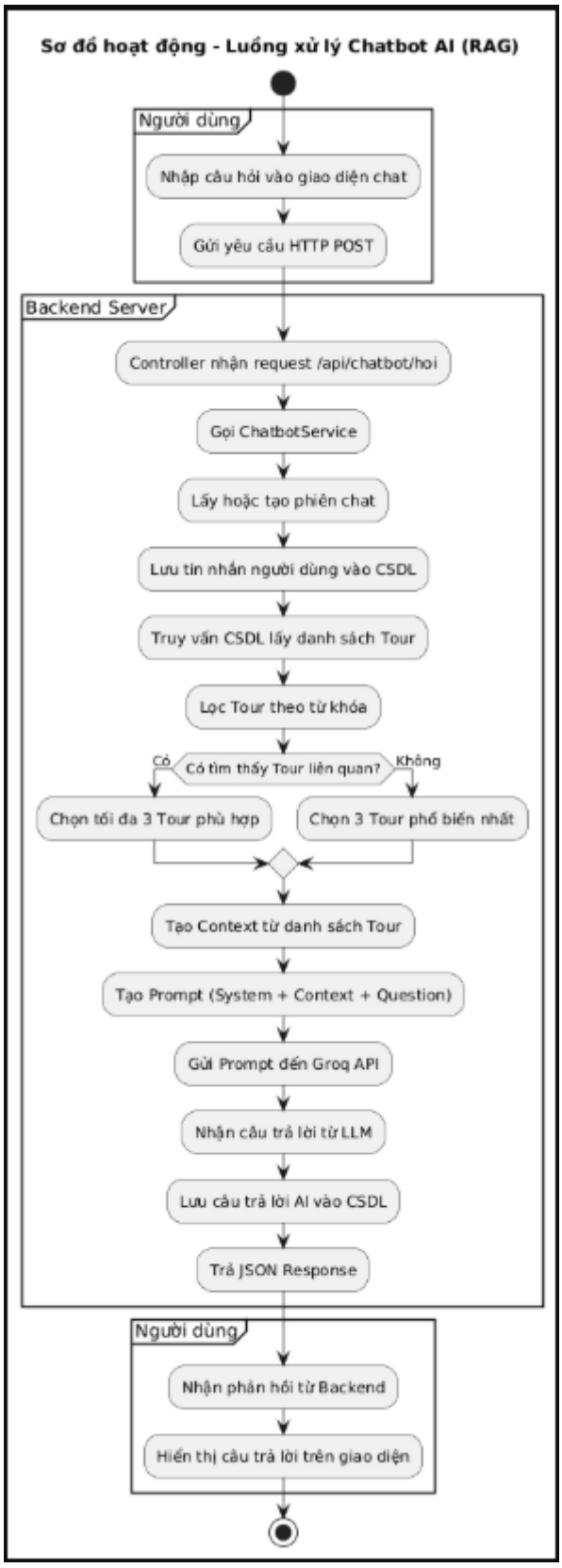
4.3.1 Kiến trúc tổng thể (Client-Server Restful API)



4.3.2 Kiến trúc Chatbot AI (Kỹ thuật RAG)



4.3.3 Luồng xử lý chatbot AI

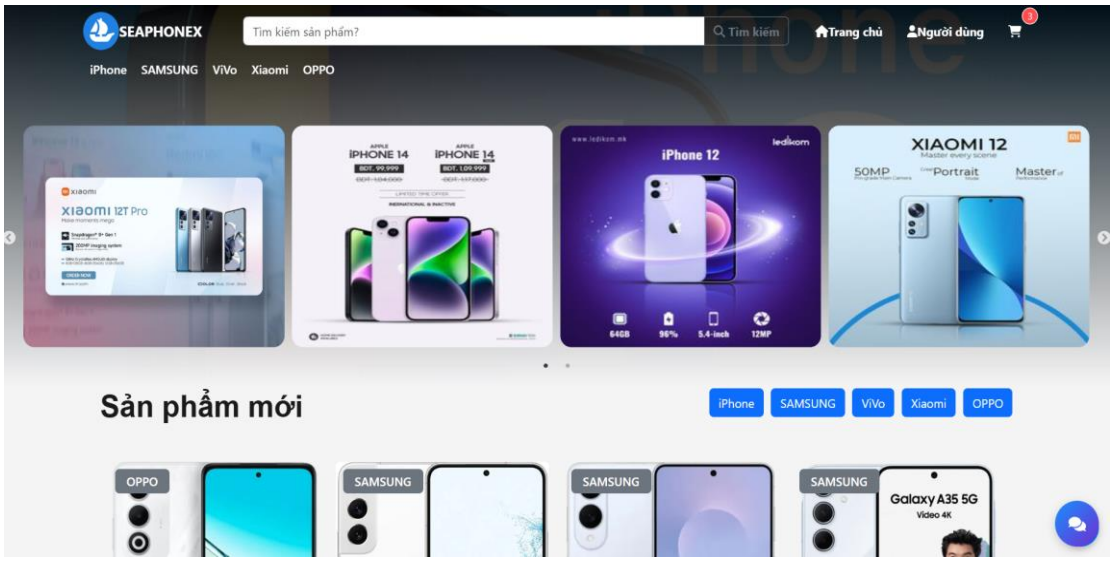


CHƯƠNG 5

ĐẶC TẢ GIAO DIỆN

5.1 GIAO DIỆN TRANG CHỦ WEBSITE ĐIỆN THOẠI

5.1.1 Giao diện trang chủ website điện thoại SEAPHONEX



Hình 5.1.1 Giao diện trang chủ website điện thoại SEAPHONEX

Giao diện trang chủ của website bán điện thoại SEAPHONEX được thiết kế nhằm giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm và xem các sản phẩm điện thoại đang được bán trên hệ thống. Đây là trang đầu tiên khi người dùng truy cập vào website và cung cấp cái nhìn tổng quan về các sản phẩm cũng như các chức năng chính của hệ thống.

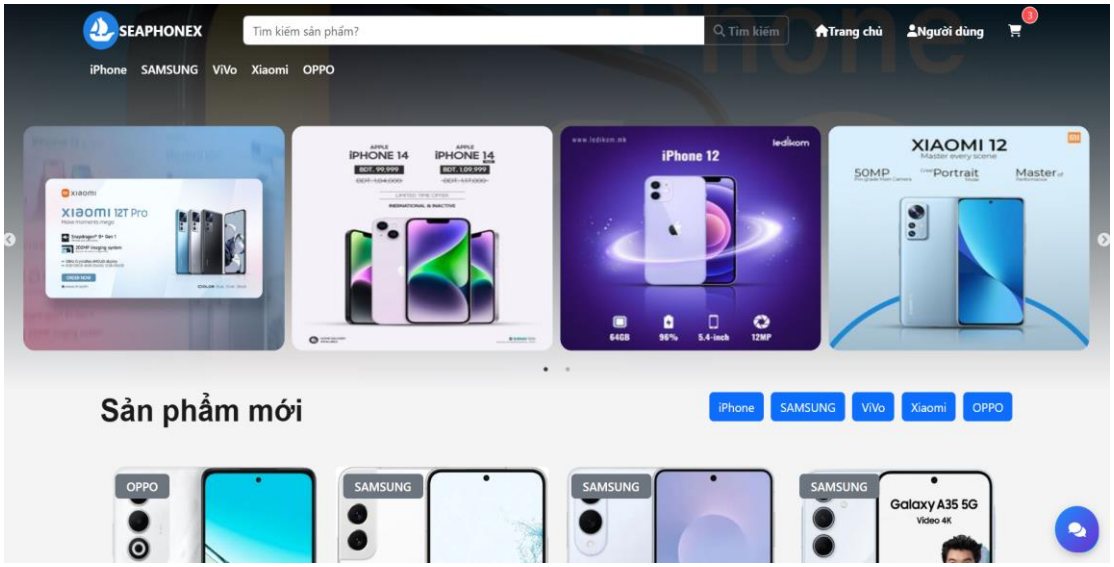
Ở phần Header, website hiển thị logo SEAPHONEX, thanh tìm kiếm sản phẩm và các mục như Trang chủ, Người dùng và Giỏ hàng để người dùng truy cập nhanh đến các chức năng cần thiết. Bên dưới là menu danh mục sản phẩm gồm các thương hiệu phổ biến như iPhone, Samsung, Vivo, Xiaomi và OPPO, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn sản phẩm theo hãng.

Tiếp theo là khu vực banner quảng cáo, nơi hiển thị các hình ảnh giới thiệu sản phẩm nổi bật hoặc chương trình khuyến mãi. Bên dưới banner là danh sách sản phẩm mới, mỗi sản phẩm được hiển thị với hình ảnh, tên và giá bán để người dùng dễ dàng tham khảo và lựa chọn.

Ngoài ra, website còn tích hợp Chatbot AI để hỗ trợ tư vấn sản phẩm và giải đáp thắc mắc cho khách hàng trong quá trình sử dụng website.

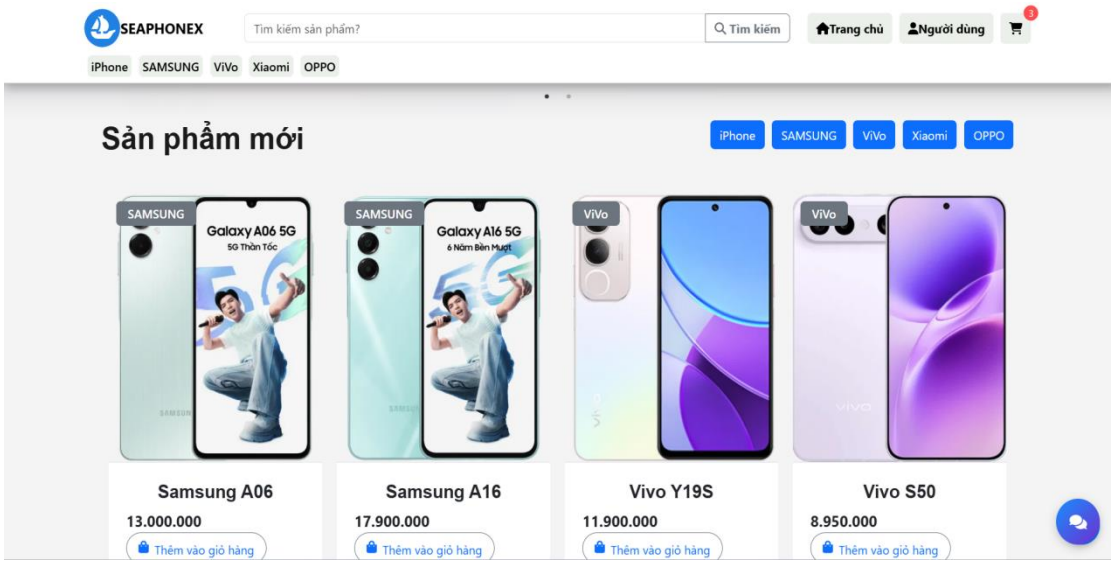
5.2 GIAO DIỆN DÀNH CHO KHÁCH HÀNG

5.2.1 Giao diện trang chủ website bán điện thoại



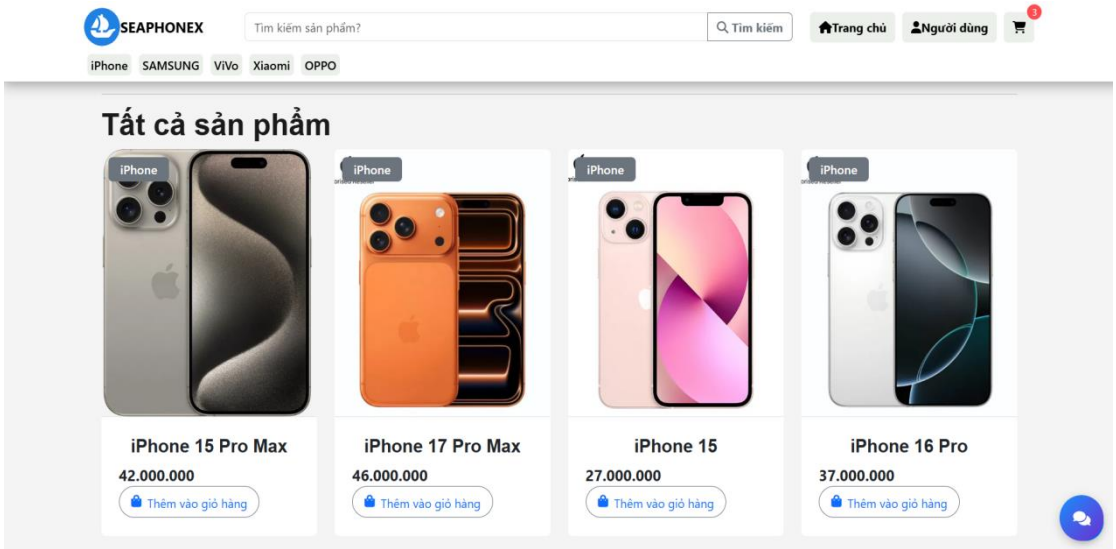
Hình 5.2.1 Giao diện trang chủ website bán điện thoại

5.2.2 Giao diện các loại sản phẩm SamSung



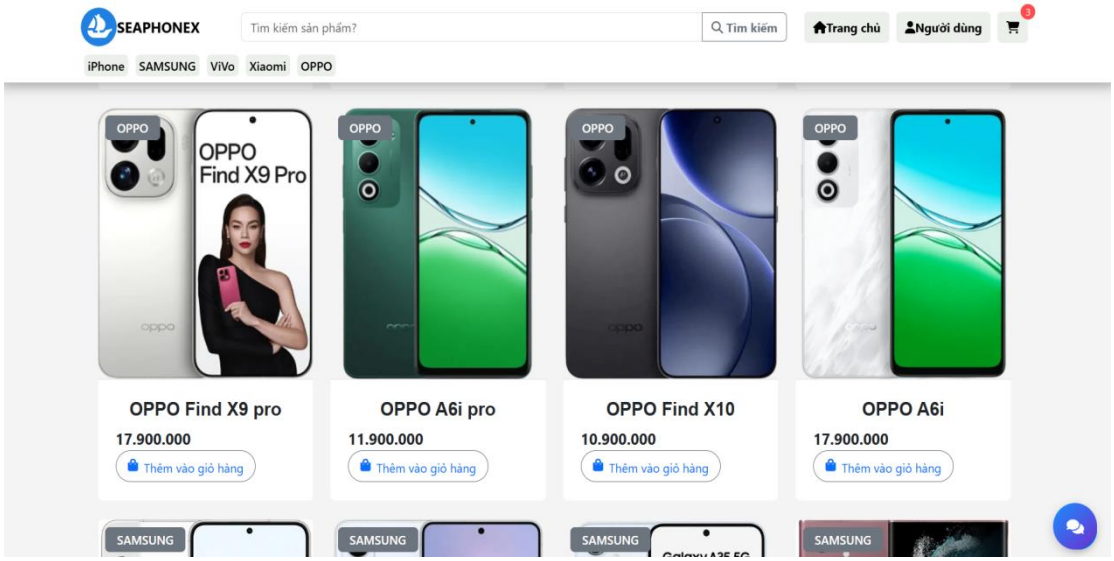
Hình 5.2.2 Giao diện sản phẩm SamSung

5.2.3 Giao diện các loại sản phẩm IPhone



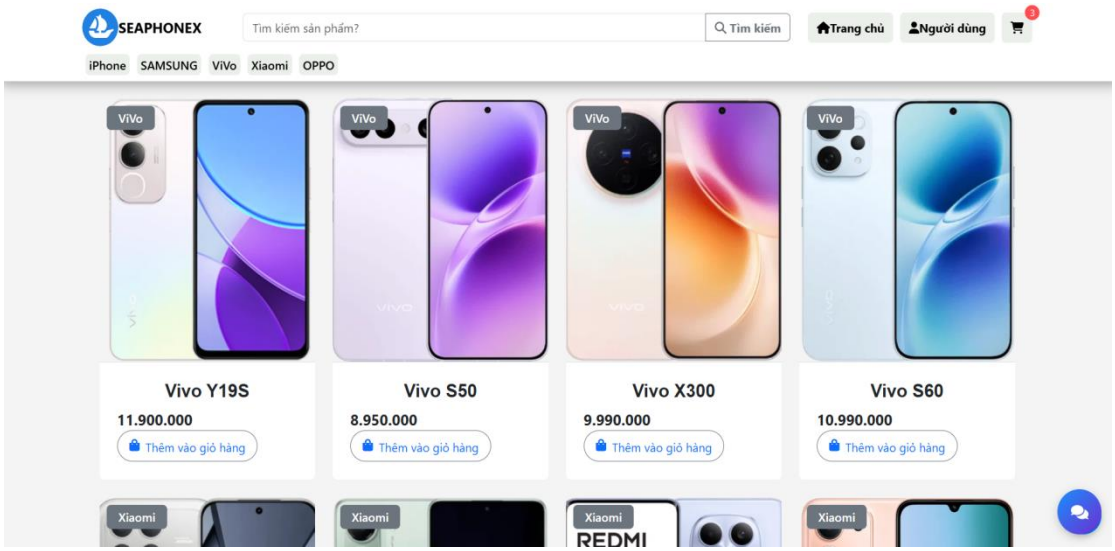
Hình 5.2.3 Giao diện sản phẩm IPhone

5.2.4 Giao diện các loại sản phẩm Oppo



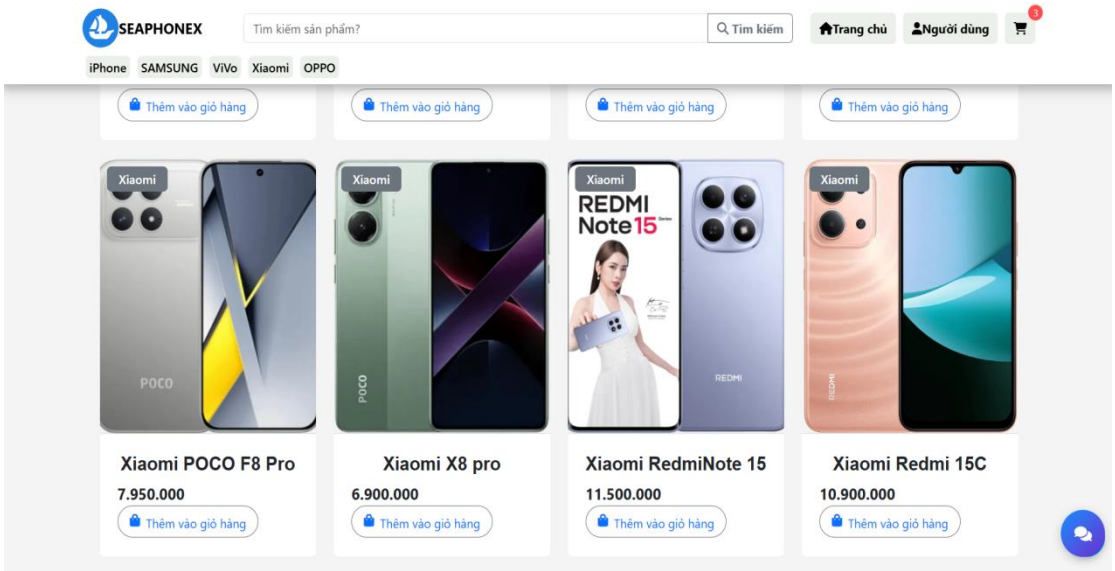
Hình 5.2.4 Giao diện sản phẩm Oppo

5.2.5 Giao diện các loại sản phẩm Vivo



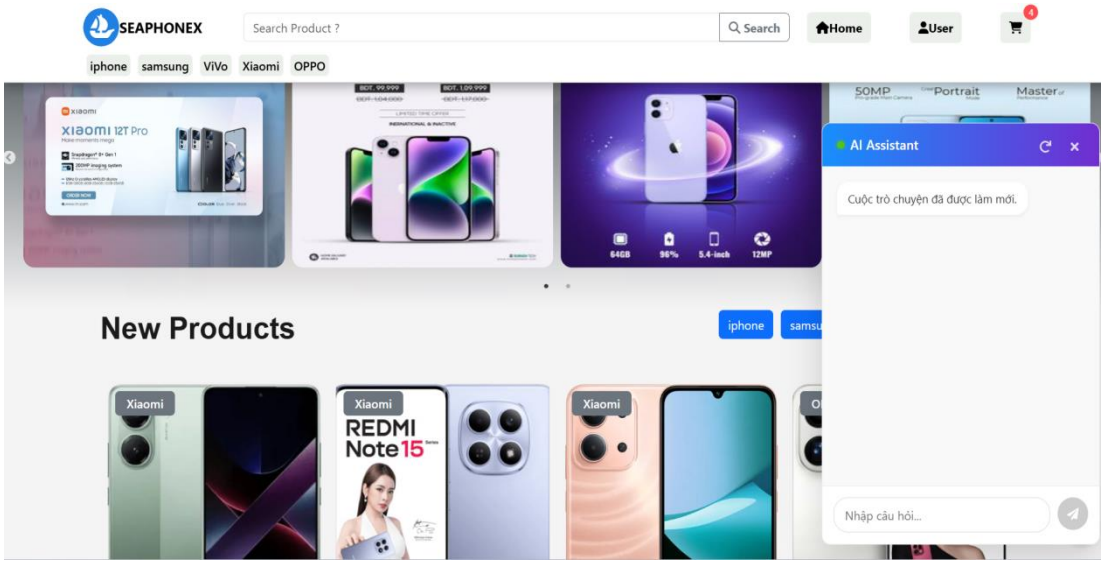
Hình 5.2.5 Giao diện sản phẩm Vivo

5.2.6 Giao diện các loại sản phẩm Xiaomi



Hình 5.2.6 Giao diện sản phẩm Xiaomi

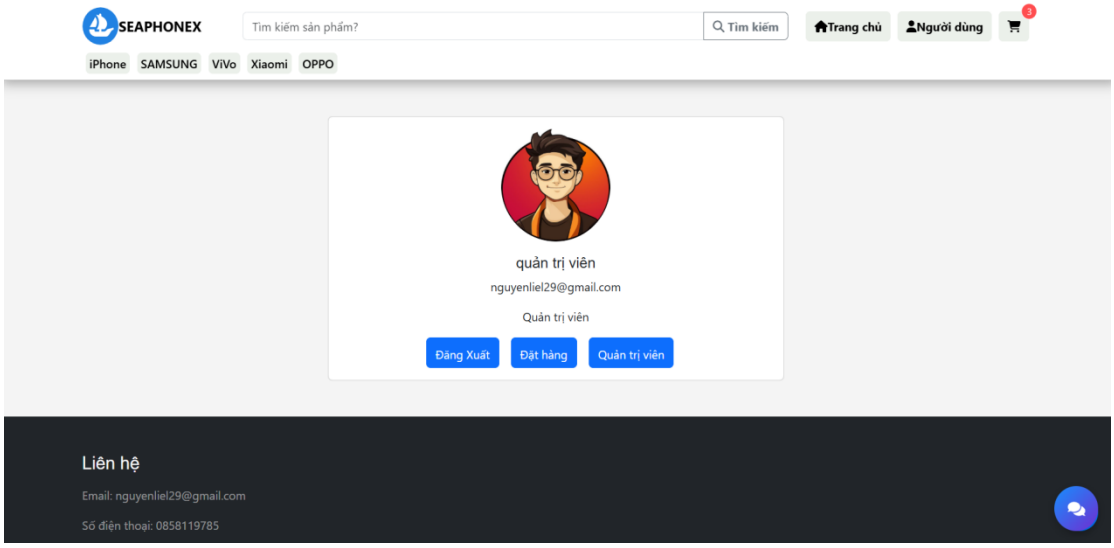
5.2.7 Giao diện chatbot AI



Hình 5.2.7 Giao diện chatbot AI

5.3 GIAO DIỆN QUẢN LÝ DÀNH CHO ADMIN

5.3.1 Giao diện trang chủ admin



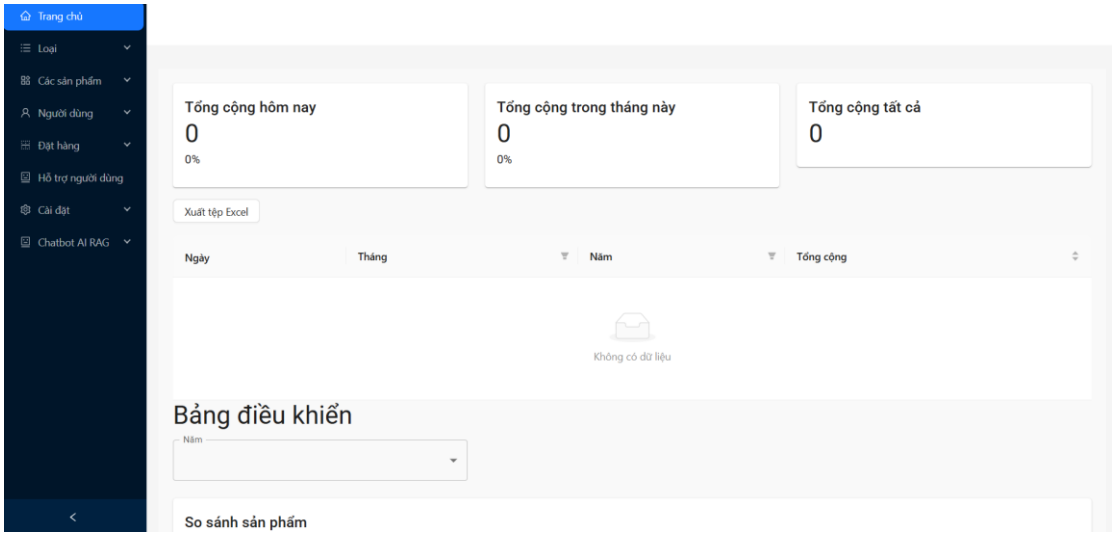
Hình 5.3.1 Giao diện trang chủ admin

Trang chủ quản trị viên là giao diện dành cho Admin dùng để quản lý và điều hành hoạt động của hệ thống website bán điện thoại SEAPHONEX. Thông qua giao

diện này, quản trị viên có thể theo dõi thông tin tài khoản, truy cập nhanh đến các chức năng quản lý và thực hiện các thao tác quản trị hệ thống.

Tại giao diện này, hệ thống hiển thị thông tin của quản trị viên, bao gồm hình đại diện, tên tài khoản và email đăng nhập. Điều này giúp xác định rõ người đang thực hiện thao tác quản trị trên hệ thống.

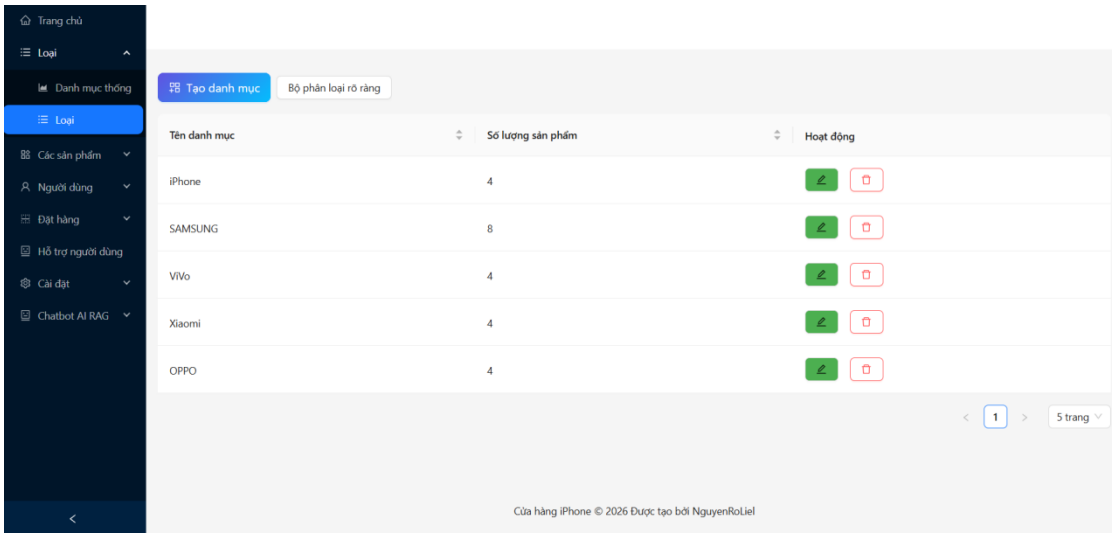
5.3.2 Giao diện trang chủ quản trị viên



Hình 5.3.2 Giao diện trang chủ quản trị viên

Giao diện trang quản trị hệ thống được thiết kế dành riêng cho quản trị viên (Admin) nhằm hỗ trợ việc quản lý toàn bộ hoạt động của website bán điện thoại SEAPHONEX. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể theo dõi tình trạng hoạt động của hệ thống, quản lý sản phẩm, người dùng và các đơn hàng một cách thuận tiện.

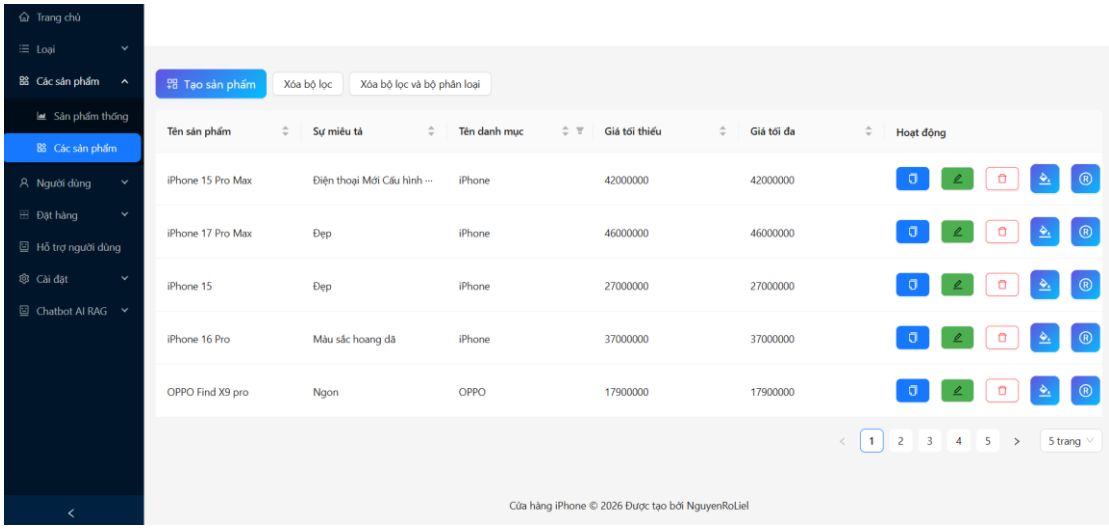
5.3.3 Giao diện quản lý danh mục



Hình 5.3.3 Giao diện quản lý danh mục loại

Giao diện quản lý danh mục loại sản phẩm được thiết kế nhằm hỗ trợ quản trị viên quản lý các danh mục điện thoại đang được sử dụng trong hệ thống website bán điện thoại SEAPHONEX. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể tạo mới, chỉnh sửa hoặc xóa các danh mục sản phẩm một cách dễ dàng.

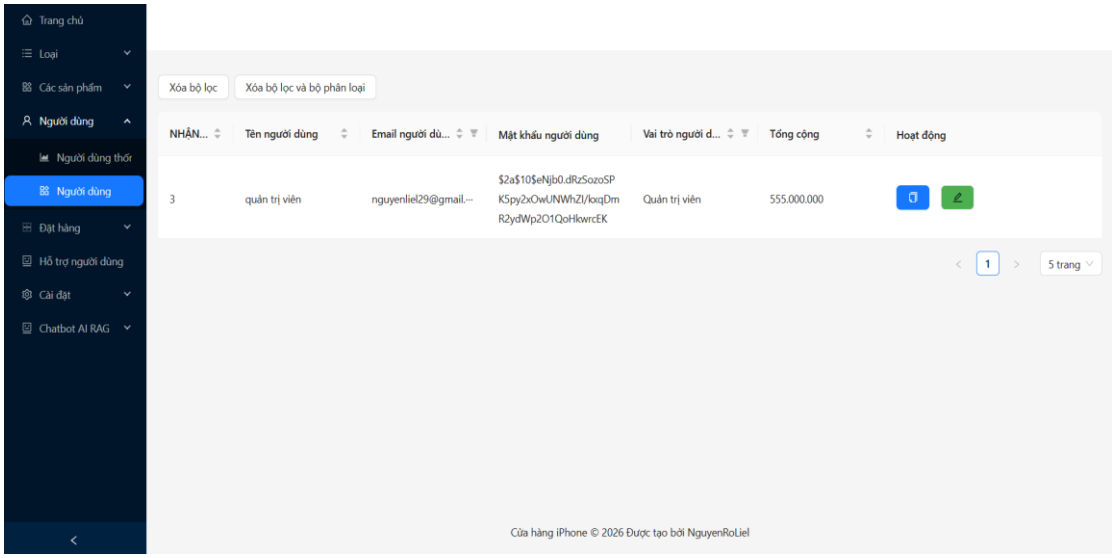
5.3.4 Giao diện danh mục sản phẩm



Hình 5.3.4 Giao diện danh mục các sản phẩm

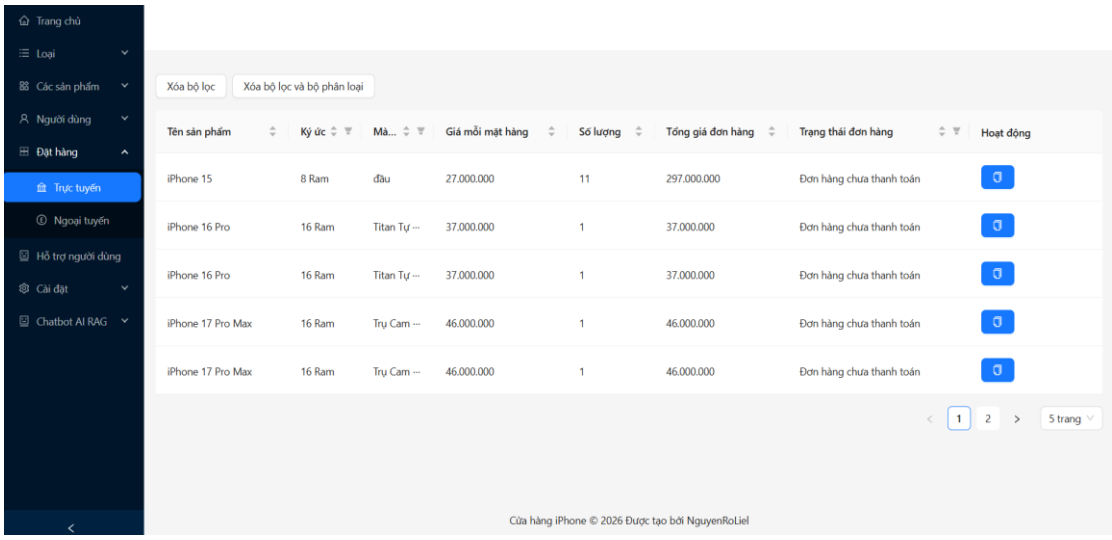
Giao diện quản lý sản phẩm được thiết kế nhằm hỗ trợ quản trị viên quản lý toàn bộ các sản phẩm điện thoại đang được bán trên website SEAPHONEX. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể thực hiện các thao tác như thêm mới, chỉnh sửa, xóa hoặc xem chi tiết thông tin sản phẩm.

5.3.5 Giao diện người dùng quản trị viên



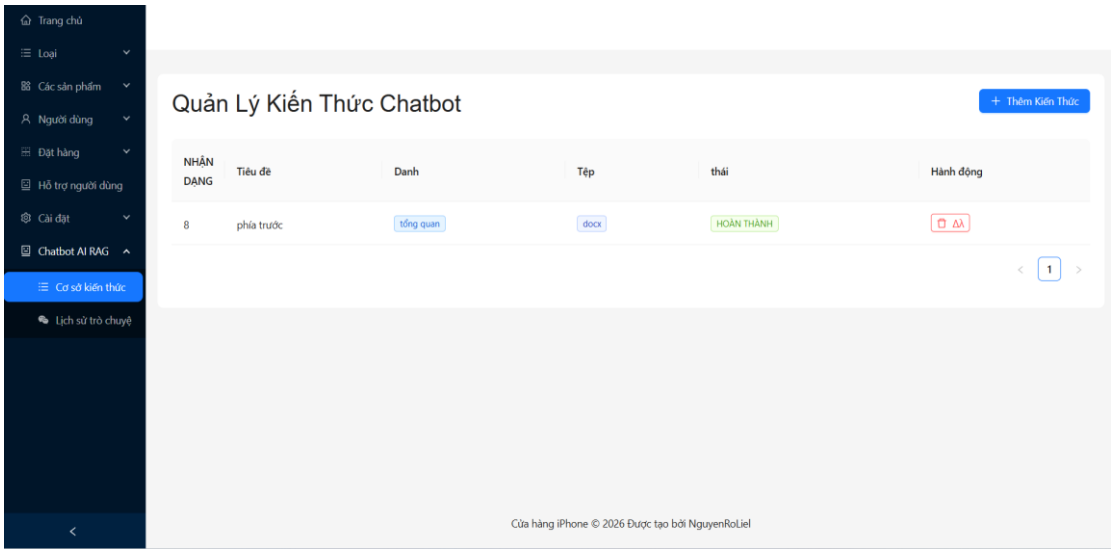
Hình 5.3.5 Giao diện người dùng quản trị viên

5.3.6 Giao diện trang đặt hàng



Hình 5.3.6 Giao diện thanh toán trực tuyến

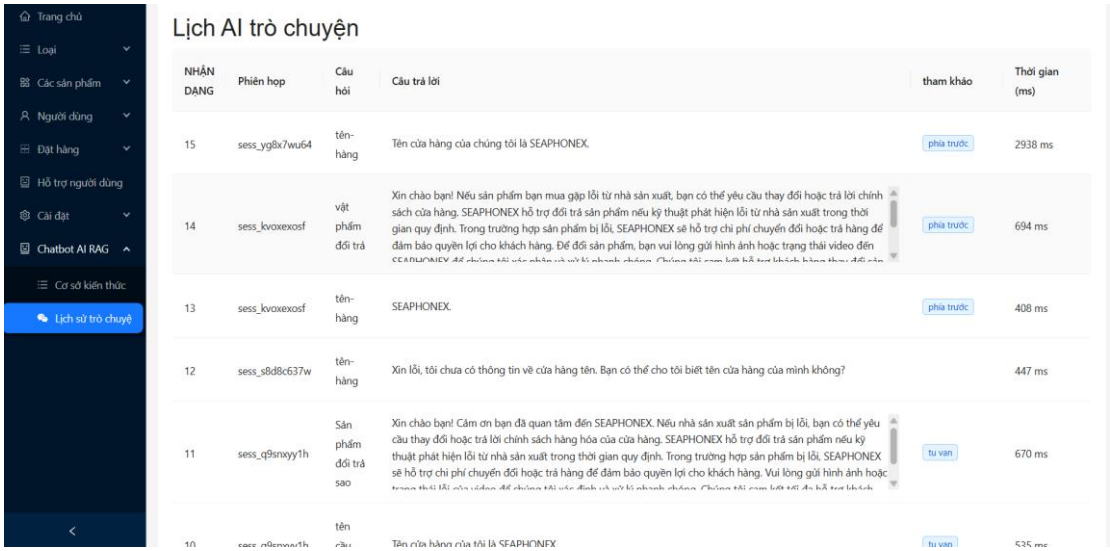
5.3.7 Giao diện Chatbot AI RAG



Hình 5.3.7 Giao diện chatbot AI RAG

Giao diện quản lý kiến thức Chatbot AI RAG được thiết kế dành cho quản trị viên nhằm quản lý các dữ liệu tri thức được sử dụng để huấn luyện và cung cấp thông tin cho chatbot AI trên website bán điện thoại SEAPHONEX. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa các dữ liệu kiến thức để chatbot có thể trả lời chính xác các câu hỏi của khách hàng.

5.3.8 Giao diện lịch AI trò chuyện



Hình 5.3.8 Giao diện lịch AI trò chuyện

Giao diện lịch sử AI trò chuyện được thiết kế nhằm giúp quản trị viên theo dõi và quản lý các cuộc hội thoại giữa người dùng và hệ thống Chatbot AI trên website

bán điện thoại SEAPHONEX. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể xem lại các câu hỏi của khách hàng cũng như câu trả lời mà chatbot đã cung cấp.

CHƯƠNG 6

KIỂM THỬ HỆ THỐNG

6.1. MỤC ĐÍCH KIỂM THỬ

Mục đích cốt lõi của giai đoạn kiểm thử là xác minh và đánh giá toàn diện các chức năng của hệ thống Thương mại điện tử tích hợp Trợ lý ảo AI, nhằm đảm bảo sản phẩm phần mềm đáp ứng đầy đủ và chính xác các yêu cầu đã được đặt ra trong giai đoạn phân tích thiết kế. Quá trình này giúp phát hiện, ghi nhận và khắc phục kịp thời các khiếm khuyết (bugs) hoặc điểm thắt cổ chai về hiệu năng trước khi đưa hệ thống vào triển khai thực tế. Bên cạnh việc kiểm chứng tính đúng đắn của các luồng nghiệp vụ mua sắm truyền thống, giai đoạn kiểm thử của đồ án này còn đặt trọng tâm đặc biệt vào việc đánh giá khả năng suy luận của AI Chatbot. Cụ thể, hệ thống cần được kiểm chứng về độ chính xác khi truy xuất dữ liệu từ cơ sở kiến thức (Vector Search / RAG), khả năng sinh câu trả lời tự nhiên, cũng như độ trễ (latency) và tính ổn định của luồng giao tiếp thời gian thực (Real-time chat) thông qua giao thức kết nối Socket.

6.2. MÔI TRƯỜNG VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

Để đảm bảo tính khách quan và phản ánh sát nhất với trải nghiệm thực tế của người dùng, hệ thống được đánh giá chủ yếu thông qua phương pháp Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing). Phương pháp này tập trung vào việc đối chiếu kết quả đầu ra với các thao tác đầu vào trên giao diện người dùng (UI) mà không cần can thiệp hay phân tích cấu trúc mã nguồn bên trong.

Về môi trường kiểm thử, các kịch bản được tiến hành thực nghiệm trên các trình duyệt web phổ biến nhất hiện nay bao gồm Google Chrome, Microsoft Edge và Safari, bao gồm cả chế độ hiển thị trên máy tính (Desktop) và thiết bị di động (Mobile) nhằm đảm bảo tính đáp ứng (Responsive) của giao diện. Môi trường mạng được cấu hình ở điều kiện kết nối Internet băng thông rộng tiêu chuẩn. Điều này rất quan trọng để có thể đánh giá một cách khách quan nhất về thời gian phản hồi của mô hình ngôn ngữ lớn (LLM API) trong quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cũng như kiểm tra độ ổn định của các kết nối WebSocket liên tục giữa máy khách và máy chủ.

6.3. CÁC KỊCH BẢN KIỂM THỬ (TEST CASES)

6.3.1. Phân hệ Khách hàng (E-Commerce Core)

Bảng test cases Khách hàng (E-Commerce Core)

Mã TC	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC01	Đăng nhập tài khoản	1. Nhập Email và Password hợp lệ. 2. Nhấn nút "Đăng nhập".	Hệ thống chuyển hướng vào trang chủ, hiển thị thông tin User đã đăng nhập trên Header.	Pass
TC02	Xem chi tiết sản phẩm	1. Click vào 1 sản phẩm bất kỳ trên trang chủ. 2. Đợi tải API fetchById.	Hiển thị đầy đủ thông tin: Tên sản phẩm, Giá, Cấu hình RAM, Màu sắc, Hình ảnh và Mô tả.	Pass
TC03	Thêm giỏ hàng & Đặt hàng	1. Chọn biến thể (RAM, Color) và nhấn "Thêm giỏ hàng". 2. Điền địa chỉ, chọn phương thức thanh toán. 3. Nhấn "Đặt hàng".	Đơn hàng được lưu vào database (orders, cartitems), trạng thái thanh toán được cập nhật tương ứng.	Pass

6.3.2. Phân hệ AI Chatbot (Trợ lý ảo RAG)

Bảng test cases Phân hệ AI Chatbot (Trợ lý ảo RAG)

Mã TC	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC04	Hiển thị Chat Widget	1. Click vào icon Chat ở góc dưới màn hình.	Cửa sổ chat mở lên, Bot tự động gửi tin nhắn chào mừng: "Chào bạn! Tôi là trợ lý AI ảo...".	Pass
TC05	Truy vấn có trong CSDL Kiến thức	1. Gửi tin nhắn: "Phí vận chuyển nội thành là bao nhiêu?".	Bot phân tích Vector, tìm thấy shipping_policy.txt và trả lời: "Phí vận chuyển nhanh là 50.000 VNĐ (giao 2-4h) hoặc hỏa tốc 100.000 VNĐ (giao 1h) tại nội thành."	Pass
TC06	Truy vấn nằm ngoài CSDL	1. Gửi tin nhắn: "Thời tiết hôm nay thế nào?" hoặc các câu hỏi không liên quan.	Bot từ chối trả lời theo System Prompt: "Xin lỗi, tôi chưa có thông tin về vấn đề này." và gợi ý liên hệ hỗ trợ.	Pass
TC07	Làm mới cuộc trò chuyện	1. Nhấn vào nút "Clear Chat" (FaRedo).	Cửa sổ chat xóa các tin cũ, reset lại trạng thái ban đầu để bắt đầu phiên mới.	Pass

6.3.3. Phân hệ Chat Trực tuyến (Real-time Socket.io)

Bảng test cases Phân hệ Chat Trực tuyến (Real-time Socket.io)

Mã TC	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC08	Gửi tin nhắn Real-time	1. Khách hàng gửi tin nhắn vào phòng chat (Join room).2. Admin mở giao diện quản lý đoạn chat tương ứng.	Tin nhắn hiện ngay lập tức trên màn hình Admin mà không cần tải lại trang (thông qua sự kiện receive_message).	Pass

TC09	Tải lịch sử chat (Socket)	1. Khách hàng/Admin load lại trang web và mở lại cửa sổ chat.	Hệ thống bắt sự kiện join_room và load_ messages từ bảng messages, hiển thị lại toàn bộ đoạn chat cũ.	Pass

6.3.4. Phân hệ Quản trị viên (Admin & Staff)

Bảng test cases Phân hệ Quản trị viên (Admin & Staff)

Mã TC	Tên kịch bản	Các bước thực hiện	Kết quả mong đợi	Đánh giá
TC10	Thêm tài liệu AI (Knowledge)	1. Admin vào "Quản lý Kiến thức".2. Upload file PDF/TXT hoặc nhập Text trực tiếp.3. Nhấn "Lưu".	File được lưu vào bảng knowledges, hệ thống tự động chạy EmbeddingService chia chunk và lưu vector vào ChromaDB. Trạng thái chuyển thành "completed".	Pass
TC11	Cấu hình Chatbot	1. Admin thay đổi thông số temperature hoặ c max_tokens của LLM model.2. Lưu cấu hình.	Bảng chatbot_configs đư ợc cập nhật. Các phản hồi tiếp theo của bot thay đổi tính sáng tạo/độ dài tương ứng.	Pass
TC12	Quản lý sản phẩm	1. Admin thêm sản phẩm mới (Nhập tên, giá, số lượng, danh mục).2. Nhấn "Thêm".	Sản phẩm xuất hiện ngay trong CSDL (products) và hiển thị trên giao diện người dùng.	Pass

6.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Qua quá trình triển khai hàng loạt các kịch bản kiểm thử trên toàn bộ các phân hệ, kết quả thu được cho thấy ứng dụng đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu chức năng và phi chức năng được đề ra ban đầu. Đối với phân hệ Thương mại điện tử, các quy trình nghiệp vụ từ thao tác duyệt sản phẩm, thêm vào giỏ hàng, đến việc khởi tạo đơn hàng và thanh toán đều diễn ra trơn tru, thông tin được ghi nhận và cập nhật đồng bộ, chính xác vào cơ sở dữ liệu.

Đặc biệt, phân hệ AI Chatbot - trái tim của hệ thống - đã chứng minh được hiệu quả vượt trội khi áp dụng kiến trúc RAG (Retrieval-Augmented Generation). Mô hình AI không chỉ phản hồi nhanh chóng mà còn bám sát vào các tài liệu nội bộ đã được quản trị viên cung cấp (như chính sách vận chuyển, tư vấn sản phẩm). Thuật toán nhúng vector đã giúp bot lọc bỏ hiệu quả hiện tượng "ảo giác" (hallucination) thường gặp ở các AI thông thường, tự động từ chối khéo léo những câu hỏi không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của cửa hàng. Cùng với đó, tính năng hỗ trợ trực tuyến thông qua Socket.io hoạt động cực kỳ ổn định, thông tin được truyền tải tức thời, việc phân chia phòng chat (room) hoạt động chính xác giúp đảm bảo tính riêng tư cho từng khách hàng. Tóm lại, hệ thống đã đạt độ hoàn thiện kỹ thuật cao, các lỗi nhỏ gián đoạn trong quá trình kiểm thử đều đã được khắc phục triệt để, đưa sản phẩm vào trạng thái hoàn toàn sẵn sàng để vận hành trong thực tế.

CHƯƠNG 7

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

7.1. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Trải qua quá trình nghiên cứu và phát triển, đồ án "Xây dựng Website Cửa hàng Điện thoại tích hợp Chatbot AI hỗ trợ tư vấn" đã hoàn thành và đáp ứng tốt các mục tiêu đề ra ban đầu. Về mặt lý thuyết, đồ án đã áp dụng thành công kiến trúc Hệ thống Sinh văn bản tăng cường truy xuất (RAG), giải quyết hiệu quả bài toán cung cấp ngữ cảnh nội bộ chính xác cho các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Về mặt thực tiễn, hệ thống đã xây dựng một nền tảng thương mại điện tử cốt lõi, cho phép khách hàng trải nghiệm mua sắm mượt mà từ khâu duyệt sản phẩm, quản lý giỏ hàng cho đến đặt hàng; đồng thời cung cấp cho quản trị viên các công cụ quản lý danh mục và hàng hóa trực quan. Điểm nhấn nổi bật của đồ án là việc tích hợp thành công trợ lý ảo AI Chatbot sử dụng mô hình Llama-3.1 thông qua Groq API, kết hợp cùng cơ sở dữ liệu Vector ChromaDB và thuật toán nhúng đa ngôn ngữ. Trợ lý ảo này có khả năng tự động đọc hiểu và phân tích các tài liệu văn bản nội bộ được tải lên để tư vấn chính xác cho khách hàng về sản phẩm, chính sách mà không mắc phải hiện tượng "ảo giác" thông tin. Ngoài ra, việc ứng dụng công nghệ Socket.io cũng đã thiết lập thành công kênh giao tiếp thời gian thực, kết nối liên tục giữa nhân viên hỗ trợ và khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.

7.2. HẠN CHẾ CỦA HỆ THỐNG

Dù đã đạt được những kết quả khả quan, hệ thống vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định do rào cản về mặt thời gian và giới hạn tài nguyên phần cứng. Thứ nhất, khả năng sinh phản hồi của AI Chatbot hiện tại đang phụ thuộc hoàn toàn vào dịch vụ API của bên thứ ba, dẫn đến nguy cơ gián đoạn chức năng nếu xảy ra sự cố về mạng hoặc khi nhà cung cấp bảo trì máy chủ. Thứ hai, quá trình xử lý nhúng (embedding) chuyển đổi tài liệu văn bản sang vector đang được thực thi trực tiếp trên môi trường Node.js cục bộ; điều này có nguy cơ gây thắt cổ chai và nghẽn luồng xử lý chính của hệ thống nếu quản trị viên tải lên các tệp tài liệu có dung lượng quá lớn. Cuối cùng, các tính năng thương mại điện tử vẫn chỉ dừng lại ở mức độ cơ bản, chưa được tích hợp sâu các cổng thanh toán trực tuyến thông qua API chính thức như VNPay hay MoMo, đồng thời hệ thống vẫn chưa có mô-đun đánh giá (Review/Rating) chi tiết để tăng độ tin cậy cho sản phẩm.

7.3. HƯỚNG PHÁT TRIỂN TƯƠNG LAI

Từ những hạn chế nêu trên, đồ án mở ra nhiều định hướng phát triển và nâng cấp tiềm năng nhằm hoàn thiện hệ thống, đưa sản phẩm tiến gần hơn tới khả năng ứng dụng trong môi trường thương mại thực tế. Trước mắt, hệ thống kiến trúc AI có thể được tối ưu hóa bằng cách dịch chuyển sang sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn mã nguồn mở cỡ nhỏ (như Llama 8B hoặc Qwen) triển khai trực tiếp trên máy chủ nội bộ (On-premise), qua đó đảm bảo an toàn tuyệt đối cho dữ liệu doanh nghiệp và loại bỏ sự phụ thuộc vào API bên ngoài. Về mặt tương tác, việc tích hợp thêm công nghệ nhận dạng và chuyển đổi giọng nói thành văn bản (Voice-to-Text) sẽ giúp thao tác hỏi đáp với Chatbot trở nên linh hoạt và thân thiện hơn đối với người dùng cuối. Bên cạnh đó, hệ thống có thể nghiên cứu áp dụng thêm các thuật toán Học máy (Machine Learning) chuyên sâu để xây dựng một hệ thống gợi ý sản phẩm thông minh, tự động phân tích hành vi người dùng nhằm hỗ trợ các chiến lược bán chéo (Cross-sell) và bán nâng cao (Up-sell). Cuối cùng, việc mở rộng hệ sinh thái thông qua việc phát triển thêm phiên bản ứng dụng di động trên nền tảng React Native hoặc Flutter, đồng bộ hóa trực tiếp với cơ sở dữ liệu hiện tại, sẽ là một bước tiến lớn giúp doanh nghiệp tiếp cận và phục vụ tốt hơn các tệp khách hàng đa dạng trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Tài liệu tiếng Việt [1] Giáo trình Công nghệ Phần mềm (2015), Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, NXB Đại học Quốc gia. (Đại diện cho phần phân tích thiết kế hệ thống)
2. Phạm Thi Vương (2019), Giáo trình Thiết kế và Phát triển ứng dụng Web, NXB Thông tin và Truyền thông. (Bảo kê cho phần code ReactJS và Node.js của đồ án)